PEMANFAATAN CABAI
DENGAN TINGKAT KEMATANGAN BERBEDA
SEBAGAI *STARTER* ALAMI YOGHURT

oleh:

Alanna Diandra Purwono

2/IX C

SMP SANTA ANGELA BANDUNG

JALAN MERDEKA NO. 24

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah penelitian yang berjudul "Pemanfaatan Cabai dengan Tingkat Kematangan Berbeda sebagai *Starter* Alami Yoghurt" dapat diselesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun untuk pembelajaran tentang bioteknologi, khususnya pada penerapan bioteknologi konvensional dalam bentuk fermentasi. Pembuatan makalah ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua, teman teman, dan para guru yang terlibat dan berkontribusi dalam membimbing dan mendukung penulis selama proses penelitian.

Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan cabai sebagai *starter* dalam pembuatan yoghurt serta dampak *starter* pada karakteristik akhir yoghurt. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam menambah pengetahuan mengenai alternatif pembuatan yoghurt serta pemanfaatan bahan alami sebagai sumber *starter* dan bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

Penulis menyadari bahwa makalah penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang memberi perkembangan di masa depan. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi yang bersifat positif, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang bioteknologi maupun bagi kehidupan sehari hari masyarakat umum.

Bandung, 14 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Pemanfaatan Cabai dengan Tingkat Kematangan Berbeda sebagai *Starter* Alami Yoghurt 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
BAB II KAJIAN PUSTAKA 6
2.1 Bioteknologi 6
2.2 Fermentasi 7
2.3 Bakteri Asam Laktat 8
2.3.1 Sumber Bakteri Asam Laktat Alami 9
2.4 Yoghurt 10
2.4.1 Sejarah Yoghurt 11
2.4.2 *Starter* Yoghurt 11
2.5 Keamanan Pangan dalam Fermentasi Spontan 13
2.5.1 Parameter Keamanan Fermentasi Spontan 13
2.6 Cabai 15
2.6.1 Jenis Cabai 15
2.7 Dampak *Starter* yang Berbeda terhadap Yoghurt 18
2.7.1 Dampak terhadap Karakteristik Organoleptik 18
2.7.2 Pengaruh terhadap pH 21
BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1 Variabel Penelitian 24
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 24
3.3 Alat dan Bahan Penelitian 24
3.4 Prosedur Penelitian 26
3.4.1 Pembuatan *Starter* 26
3.4.2 Pembuatan Yoghurt *Starter* Cabai Generasi 1 27
3.4.3 Pembuatan Yoghurt *Starter* Cabai Generasi 2 dan Yoghurt *Starter* Biokul 27

3.5 Tabel Pengamatan 29
3.5.1 Tabel Pengamatan *Starter* (Cabai Merah & Cabai Hijau) 29
3.5.2 Tabel Pengamatan Yoghurt 1 (Cabai Merah & Cabai Hijau) 30
3.5.3 Tabel Pengamatan Yoghurt 2 (Cabai Merah, Cabai Hijau, Biokul) . 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
4.1 Hasil Penelitian 33
4.1.1 Karakteristik Rasa Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden..... 35
4.1.2 Karakteristik Aroma Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden..... 37
4.1.3 Karakteristik Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden.. 39
4.1.4 Perubahan Nilai pH Yoghurt Selama Proses Fermentasi dengan *Starter* Berbeda 41
4.2 Pembahasan..... 43
4.2.1 Karakteristik Rasa Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden..... 44
4.2.2 Karakteristik Aroma Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden..... 46
4.2.3 Karakteristik Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden.. 48
4.2.4 Perubahan Nilai pH Yoghurt Selama Proses Fermentasi dengan *Starter* Berbeda 50
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 53
5.1 Simpulan 53
5.2 Rekomendasi 54
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tabel Pengamatan Starter Cabai……... 28
Gambar 3.2 Tabel Pengamatan Generasi 1 Cabai……. 29
Gambar 3.3 Tabel Pengamatan Generasi 2 Cabai dan Biokul…….. 30
Gambar 4.1 Tabel Hasil Kuesioner Karakteristik Yoghurt Starter Biokul…… 32
Gambar 4.2 Tabel Hasil Kuesioner Karakteristik Yoghurt Starter Cabai Merah…… 33
Gambar 4.2 Tabel Hasil Kuesioner Karakteristik Yoghurt Starter Cabai Hijau…….. 33
Gambar 4.4 Tabel Rasa Yoghurt dengan Starter Berbeda Berdasarkan Hasil Kuesioner 16 Responden……... 34
Gambar 4.5 Grafik Rasa Yoghurt dengan Starter Biokul…… 34
Gambar 4.6 Grafik Rasa Yoghurt dengan Starter Cabai Merah……... 35
Gambar 4.7 Grafik Rasa Yoghurt dengan Starter Cabai Hijau……. 35
Gambar 4.8 Tabel Aroma Yoghurt dengan Starter Berbeda Berdasarkan Hasil Kuesioner 16 Responden……... 36
Gambar 4.9 Grafik Aroma Yoghurt dengan Starter Biokul…….. 36
Gambar 4.10 Grafik Aroma Yoghurt dengan Starter Cabai Merah…….. 37
Gambar 4.11 Grafik Aroma Yoghurt dengan Starter Cabai Hijau…… 37
Gambar 4.12 Tabel Aroma Yoghurt dengan Starter Berbeda Berdasarkan Hasil Kuesioner 16 Responden……... 38
Gambar 4.13 Grafik Kekentalan Yoghurt dengan Starter Biokul…… 38
Gambar 4.14 Grafik Kekentalan Yoghurt dengan Starter Cabai Merah…… 39
Gambar 4.15 Grafik Kekentalan Yoghurt dengan Starter Cabai Hijau……..…… 39
Gambar 4.16 Tabel Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Starter Cabai Merah dan Cabai Hijau……. 40

Gambar 4.17 Grafik Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Starter Cabai Merah dan Cabai Hijau……. 40
Gambar 4.18 Tabel Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 1 Cabai Merah dan Cabai Hijau……... 41
Gambar 4.19 Grafik Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 1 Cabai Merah dan Cabai Hijau……... 41
Gambar 4.20 Tabel Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 2 Cabai Merah dan Cabai Hijau serta Yoghurt Biokul…… 42
Gambar 4.21 Grafik Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 2 Cabai Merah dan Cabai Hijau serta Yoghurt Biokul…… 42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat Penelitian……... 25
Tabel 3.2 Bahan Penelitian…… 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pemanfaatan Cabai dengan Tingkat Kematangan Berbeda sebagai Starter Alami Yoghurt

Penelitian ini berfokus pada pembuatan yoghurt menggunakan cabai sebagai *starter* alami. Cabai mudah didapatkan dan memiliki permukaan yang mengandung bakteri asam laktat yang dapat mendukung pembentukan yoghurt. Kualitas dan karakteristik akhir yoghurt dipengaruhi oleh *starter* yang digunakan, baik konvensional maupun alami. Penelitian ini menguji perbedaan dalam penggunaan cabai hijau dan merah sebagai *starter* alami dengan *starter* konvensional sebagai standar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menentukan potensi cabai sebagai *starter* alami dan perbedaan karakteristik yoghurt yang dihasilkan dari berbagai jenis cabai dengan yoghurt dari *starter* konvensional.

Yoghurt adalah salah satu contoh hasil fermentasi susu yang sudah dikenal secara luas di seluruh dunia selama beberapa abad. Dalam perkembanganya, yoghurt semakin dikenal dan dikonsumsi masyarakat luas. "*Yoghurt is a staple food in several cultures, originating from countries in Western Asia and the Middle East"* [Yoghurt merupakan makanan pokok di beberapa budaya, yang berasal dari negara-negara di Asia Barat dan Timur Tengah] (The Nutrition Source, 2019). Sebagai salah satu pangan fermentasi yang telah lama dikonsumsi secara luas yoghurt tidak hanya berperan sebagai sumber pangan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Yoghurt merupakan sumber kalsium yang kaya, menyediakan jumlah yang signifikan dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Sehingga yoghurt menjadi makanan bernutrisi tinggi sekaligus pembawa probiotik yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat kesehatan yoghurt juga meningkatkan permintaan produk yoghurt. Weerathilake, Rasika, Ruwanmali, dan Munasinghe (2014, hlm. 1) mengatakan *"Because of these known health benefits of yogurt, consumer demand for yogurt and yogurt related products has been increased and became the fastest growing dairy*

category in the global market" [Karena manfaat kesehatan yoghurt yang telah diketahui, permintaan konsumen terhadap yoghurt dan produk terkait yoghurt telah meningkat dan menjadi kategori produk susu dengan pertumbuhan tercepat di pasar global]. Tingginya permintaan ini juga berdampak pada harga produk yoghurt, terutama yoghurt dengan kualitas probiotik dan kandungan gizi tertentu yang relatif lebih mahal. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membuat yoghurt secara mandiri di rumah sebagai alternatif yang lebih ekonomis dan terkontrol kualitasnya.

Pembuatan yoghurt dilakukan dengan penambahan *starter* atau sebagian yoghurt sebelumnya *(back-slopping)*. Saat ini, sebagian besar yoghurt diproduksi menggunakan bakteri yang terdefinisi dengan jelas dan terkultur secara terkontrol seperti menggunakan yoghurt plain atau *starter* bubuk yang mengandung probiotik hidup. Namun demikian, penggunaan *starter* konvensional memiliki beberapa keterbatasan. Ketersediaan *starter* komersial tidak selalu merata di setiap daerah, dan harganya relatif tinggi. Selain itu, penggunaan yoghurt komersial sebagai *starter* tidak selalu efektif karena kemungkinan adanya aditif serta penurunan jumlah bakteri hidup selama penyimpanan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya eksplorasi sumber *starter* alternatif yang lebih mudah diperoleh, ekonomis, dan berpotensi mengandung bakteri asam laktat alami. Sebelum berkembangnya *starter* konvensional modern, berbagai masyarakat tradisional telah memanfaatkan media alami seperti tanaman, buah-buahan, maupun kulit hewan sebagai sumber mikroorganisme fermentatif. Hal ini membuka peluang penelitian untuk potensi bahan alami sebagai *starter* alternatif dalam pembuatan yoghurt.

Dalam mencari *starter* alami sebagai alternatif *starter* konventional, berbagai sayur dan buah diketahui memiliki potensi sebagai sumber bakteri asam laktat. Secara alami permukaan bahan segar dalam mengandung mikroorganisme yang mendukung proses pembuatan yoghurt. Beberapa sayur dan buah sudah digunakan dalam berbagai praktik fermentasi tradisional namun masing masing bahan memiliki karakteristik berbeda

yang dapat mempengaruhi hasil akhir rasa, tekstur, dan aroma yoghurt. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipilih bahan yang mudah ditemukan, dan tetap berpotensi mengandung bakteri asam laktat. Salah satu bahan yang dipilih adalah cabai, khususnya pada bagian tangkainya. Tangkai cabai banyak tersedia di lingkungan sekitar sebagai limbah yang tak berguna dan memiliki permukaan yang memungkinkan adanya mikroorganisme alami. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan dua jenis cabai berdasarkan tingkat kematangannya, yaitu cabai hijau yang belum matang dan cabai merah yang sudah matang. Cabai yang sudah matang biasanya memiliki kandungan gula yang lebih tinggi dibandingkan cabai yang belum matang, sehingga kemungkinan dapat mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi cabai sebagai *starter* alami yoghurt. Serta perbedaan karakteristik akhir yang dihasilkan dibandingkan dengan yoghurt yang menggunakan *starter* konvensional. Penelitian ini diharapkan untuk menjelaskan potensi cabai sebagai *starter* dan memberikan variasi hasil yoghurt dengan penggunaan dua cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang tertera di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat didentifikasi pada penelitian ini. Sehingga rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana potensi cabai sebagai *starter* alami dalam pembuatan yoghurt?
2. Bagaimana karakteristik rasa, aroma, dan kekentalan yoghurt yang dihasilkan menggunakan *starter* cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda berdasarkan yoghurt yang dibuat menggunakan *starter* konvensional?
3. Bagaimana perubahan nilai pH selama proses fermentasi menggunakan *starter* cabai merah, cabai hijau, dan konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah tercantum, diperoleh beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan potensi cabai sebagai *starter* alami dalam pembuatan yoghurt
2. Mengidentifikasi karakteristik rasa, aroma, dan kekentalan yoghurt yang dihasilkan menggunakan *starter* cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda (Cabai Merah dan Cabai Hijau) berdasarkan yoghurt yang dibuat menggunakan *starter* konvensional.
3. Mengidentifikasi perubahan nilai pH selama proses fermentasi menggunakan *starter* cabai merah, cabai hijau, dan konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan alam, terkait proses fermentasi dan peran mikroorganisme di dalamnya.

a. Menambah pengetahuan tentang proses fermentasi, khususnya pada proses fermentasi yoghurt menggunakan cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda.
b. Memberikan gambaran ilmiah mengenai peran mikroorganisme dalam mengubah bahan pangan melalui fermentasi.
c. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. **Bagi Guru**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru sebagai pendukung dalam proses pembelajaran dan materi pembelajaran, khususnya bioteknologi. Selain itu, penelitian ini

dapat digunakan sebagai contoh karya tulis ilmiah untuk tahun pembelajaran kedepanya.

b. **Bagi Siswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta sikap ilmiah melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengalaman mengenai potensi tangkai cabai sebagai sumber bakteri asam laktat dalam pembuatan yoghurt, serta hasil rasa, kekentalan, dan aroma yoghurt *starter* cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda.

c. **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pemanfaatan cabai sebagai *starter* alami dalam pembuatan yoghurt, sehingga lebih banyak orang dapat memanfaatkan penggunaan bahan yang ada di lingkungan sekitar sebagai alternatif *starter* alami untuk pembuatan yoghurt

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bioteknologi

Bioteknologi adalah bidang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup seperti sel dan mikroorganisme untuk menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang banyak diterapkan pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pangan, dan lingkungan. Sejarah bioteknologi diawali dari praktik sederhana yang dilakukan manusia tanpa disadari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Imron, Muallifah, dan Biotech (2024, hlm. 13-14) mengatakan bahwa "Bioteknologi mulai berkembang pesat pada tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan fermentasi yang oleh pada 1920 proses fermentasi mikroorganisme sudah banyak dibuat untuk membuat larutan kimia seperti alkohol". Penemuan tersebut menunjukan bahwa bioteknologi sudah berkembang sejak manusia menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi untuk membuat produk yang dikonsumsi. Manusia akhirnya menyadari bahwa ada makhluk kecil yang berkontribusi dalam proses pembuatanya walau tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Setelah ditemukannya peran mikroorganisme dalam fermentasi, proses tersebut mulai dikendalikan.

Bioteknologi berdasarkan cara penerapannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan perkembangan lanjutan dari bioteknologi konvensional yang memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan terarah. Seiring berkembangnya ilmu bioteknologi, para peneliti mulai memahami bahwa organisme dapat dimodifikasi dan dikembangkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Penemuan bahwa sifat dan karakteristik organisme ditentukan oleh DNA menjadi dasar munculnya pendekatan baru dalam bioteknologi. Dengan memodifikasi DNA, sifat atau karakteristik tertentu dapat dikendalikan. Metode ini disebut dengan rekayasa genetika yang bisa dimanfaatkan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, lingkungan, pangan, bahkan pengolahan limbah.

Sementara itu, bioteknologi konvensional adalah ilmu yang telah dipraktikkan dari zaman dahulu. Berbeda dengan bioteknologi modern, bioteknologi konvensional memanfaatkan proses alami. Bahkan sebelum memahami dasar ilmiah dari proses yang mereka lakukan, manusia telah memanfaatkan organisme untuk membuat produk berkaitan dengan bioteknologi. Salah satu bentuk utama dari bioteknologi konvensional adalah fermentasi.

2.2 Fermentasi

Fermentasi adalah sebuah proses yang melibatkan mikroorganisme untuk mengubah suatu pangan menjadi produk baru dengan karakteristik yang unik. Robert W. (2006, hlm. 3) mengatakan *"Fermented foods were very likely among the first foods consumed by human beings. This was not because early humans had actually planned or had intended to make a particular fermented food, but rather because fermentation was simply the inevitable outcome that resulted when raw food materials were left in an otherwise unpreserved state"* [Makanan fermentasi kemungkinan besar termasuk makanan pertama yang dikonsumsi manusia. Hal ini bukan karena manusia merencanakan atau bermaksud membuat makanan fermentasi tertentu, melainkan karena fermentasi hanyalah hasil yang tak terhindarkan ketika bahan makanan mentah dibiarkan dalam keadaan yang tidak diawetkan]. Makanan fermentasi kemungkinan adalah salah satu pangan pertama yang dikonsumsi manusia. Bahan pangan yang dibiarkan pada kondisi lingkungan tertentu bisa mengalami perubahan secara alami akibat aktivitas mikroorganisme. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, proses yang awalnya tidak disengaja tersebut kemudian dipelajari dan dikendalikan secara terarah sehingga menjadi dasar perkembangan bioteknologi.

Pada zaman dahulu, bahan pangan seperti susu, buah, dan daging umumnya dikonsumsi dalam keadaan mentah tanpa melalui proses pengolahan. Metode pengawetan makanan yang sangat terbatas menyebabkan bahan pangan mudah mengalami kerusakan dan memiliki daya simpan yang sangat pendek sehingga harus segera dikonsumsi. Di

dalam penelitian terdahulu, Axelsson dan Ahrné (2000, hlm. 367-388) menjelaskan bahwa *"In ancient times, the ways of preserving raw agricultural materials were essentially restricted to salting, drying and fermentation."* [Pada zaman dahulu, cara mengawetkan bahan baku pertanian pada dasarnya terbatas pada pengasinan, pengeringan, dan fermentasi]. Aktivitas mikroorganisme menghasilkan karakteristik yang berbeda dari bahan aslinya, dan terkadang membuat produk tersebut lebih disukai serta lebih aman untuk dikonsumsi.

Walau proses untuk menstabilkan dan mengatur kondisi fermentasi membutuhkan waktu yang cukup lama bagi manusia, fermentasi memiliki banyak manfaat seperti untuk mempreservasi makanan karena menghasilkan mikroba yang menghambat bertumbuhanya bakteri patogen. Selain berguna untuk proses fermentasi, mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi dapat berperan sebagai probiotik yang dapat meningkatkan imunitas dan metabolism tubuh serta membantu meningkatkan kandungan nutrisi mengubah senyawa yang ada dalam bahan dasar sehingga lebih bermanfaat bagi kesehatan.

Proses fermentasi adalah perubahan kimia yang terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi. Dalam kondisi anaerob, mikroorganisme memanfaatkan senyawa organik seperti glukosa dan karbohidrat sebagai sumber energi. Mikroorganisme menggunakan enzim untuk memecah molekul dan menghasilkan berbagai bentuk limbah seperti asam, alkohol, karbon dioksida, vitamin, dan antibiotik. Produk akhir fermentasi yang dihasilkan akan berbeda tergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan. Perbedaan ini menyebabkan terbentuknya berbagai jenis makanan dan minuman fermentasi dengan karakteristik rasa, aroma, tekstur, serta kandungan nutrisi yang beragam.

2.3 Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat (BAL) adalah sekelompok bakteri gram-positif. Bakteri tersebut tidak membentuk spora dan tidak bernapas. Bakteri ini menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir utama selama fermentasi

karbohidrat. Istilah BAL sangat terkait dengan bakteri yang terlibat dalam fermentasi makanan dan pakan, termasuk bakteri terkait yang dengan permukaan mukosa manusia dan hewan. Secara taksonomi, bakteri asam laktat mencakup beberapa genus utama seperti *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, dan *Pediococcus* yang banyak dimanfaatkan dalam industri pangan fermentasi.

Bakteri asam laktat adalah salah satu mikroorganisme yang sering dimanfaatkan pada saat proses fermentasi. Bakteri ini mengubah gula sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan laktosa menjadi asam laktat. Produksi asam laktat menyebabkan penurunan pH pada bahan pangan, menciptakan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan bakteri patogen. Selain itu, prosesnya berkontribusi terhadap pembentukan rasa, aroma, dan kekentalan pada produk fermentasi seperti yoghurt dan sayuran fermentasi. Bakteri asam laktat merupakan kelompok mikroorganisme yang memiliki distribusi luas di alam, sehingga dapat ditemukan di berbagai bahan pangan serta permukaan alami.

2.3.1 Sumber Bakteri Asam Laktat Alami

Bakteri asam laktat tahan dalam kondisi pH rendah, suhu ekstrem, dan kemampuan produksi senyawa antimikroba. Oleh karena itu, bakteri asam laktat dapat hidup dalam berbagai habitat seperti tanaman, tanah, dan saluran pencernaan manusia atau hewan. Hal ini dapat menjelaskan penggunaan mereka yang sangat luas dalam fermentasi berbagai produk makanan dan alasan bakteri asam laktat ditemukan di banyak permukaan. Bakteri asam laktat dapat tumbuh pada permukaan buah dan sayur karena adanya lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Permukaan tanaman mengekskresi gula dan senyawa organik lainya yang dimanfaatkan oleh bakteri untuk menjadi sumber nutrisi. Selain itu, bagian seperti daun, bunga, dan buah menyediakan habitat yang relatif lembap sehingga memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup. Beberapa bakteri asam laktat yang terdapat pada permukaan buah dan sayuran membentuk lapisan biofilm yang berperan

sebagai inokulum alami untuk memulai fermentasi spontan. Bakteri asam laktat juga dapat ditemukan pada bunga, terutama pada nektar yang kaya akan gula. Keberadaannya berkaitan dengan serangga penyerbuk yang memindahkan mikroflora antar tanaman sehingga memungkinkan penyebaran bakteri pada permukaan alami. Jenis jenis bakteri asam laktat yang dapat ditemukan di permukaan alami umumnya adalah spesies seperti *Lactobacillus plantarum,* dan *Lactobacillus brevis* yang sering berperan dalam fermentasi sayuran.

Bakteri yang ditemukan pada permukaan alami biasanya umumnya termasuk dalam kelompok mikroflora epifit, mikroorganisme yang hidup dan berkembang pada permukaan tanaman seperti daun, buah, dan bunga tanpa memasuki jaringan dalamnya. Keberadaannya bakteri ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ketersediaan nutrisi sederhana seperti gula, dan interaksi dengan serangga dan faktor eksternal lainnya. Selain sebagai mikroflora epifit, bakteri asam laktat juga dapat bersifat indigenous, yaitu secara alami terdapat pada suatu bahan pangan tanpa adanya penambahan kultur dari luar. Mikroorganisme indigenous menjadi bagian dari komunitas mikroba suatu bahan dan dapat digunakan untuk fermentasi spontan apabila lingkungannya mendukung. Keberadaan bakteri asam laktat pada permukaan alami memungkinkan manusia pada zaman dahulu untuk memanfaatkanya untuk proses fermentasi.

2.4 Yoghurt

Yoghurt adalah produk susu fermentasi yang dihasilkan melalui aktivitas bakteri asam laktat yang memfermentasi gula susu atau laktosa, sehingga menghasilkan tekstur yang kental dan rasa asam. Yoghurt mengandung banyak probiotik karena proses fermentasinya. Hal itu menyebabkan yoghurt menjadi sumber kalsium, fosfor, kalium, dan vitamin yang baik untuk dikonsumsi secara rutin. Selain itu, yoghurt adalah

salah satu produk susu yang terbukti aman untuk dikonsumsi oleh orang intoleransi laktosa karena adanya perubahan laktosa menjadi asam laktat pada saat proses fermentasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Popović, Brdarić, Đokić, Dinić, Veljović, Golić, dan Terzić-Vidojević (2020) yang mengatakan *"It was noticed that people who suffer from lactose intolerance can tolerate yogurt much better than milk, since yogurt cultures improve lactose digestion and eliminate symptoms of intolerance"* [Ditemukan bahwa penderita intoleransi laktosa dapat mentoleransi yogurt jauh lebih baik daripada susu, karena kultur yogurt meningkatkan pencernaan laktosa dan menghilangkan gejala intoleransi]. Kandungan laktosa yang berkurang memungkinkan penderita intoleransi laktosa untuk mengkonsumsi yoghurt dengan risiko yang lebih rendah.

2.4.1 Sejarah Yoghurt

Produk susu fermentasi ini diperkirakan pertama kali ditemukan secara tidak sengaja pada 6000 S.M. ketika susu disimpan dalam kantung kulit domba oleh orang-orang Neolitik di Asia Tengah. Asal-usul yoghurt sendiri tidak dapat dipastikan secara pasti karena produk ini telah ada sejak zaman kuno. Berbagai catatan sejarah dan bukti arkeologis menunjukkan bahwa fermentasi susu kemungkinan sudah dilakukan oleh masyarakat di Asia Tengah dan Timur Tengah ribuan tahun lalu, namun tidak ada satu tempat atau budaya yang bisa diklaim sebagai titik awal penemuannya. Oleh karena itu, yoghurt dianggap sebagai produk hasil dari tradisi fermentasi susu yang berkembang secara bersamaan di berbagai wilayah dengan teknik dan bahan yang berbeda-beda.

2.4.2 *Starter* Yoghurt

Pembuatan yoghurt membutuhkan *starter* atau kultur untuk memulai proses fermentasinya. Rahmiati, Situmorang, Simanjuntak, Pasaribu, Lestari, Sianturi, Amanzino (2025, hlm. 80) mengatakan "Kualitas yoghurt dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas bahan baku (susu), lama inkubasi, suhu

dan jenis *starter* yang digunakan". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil akhir yoghurt dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karakteristik awal *starter* akan berpengaruh pada kualitas, nutrisi, dan hasil akhir yoghurt.

a) *Starter* Konvensional

Pembuatan yoghurt modern umumnya menggunakan *starter* konvensional dengan bakteri yang spesifik yang umumnya terdiri dari dua bakteri utama, yaitu *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus.* Kedua bakteri ini bekerja secara sinergis dalam memfermentasi laktosa menjadi asam laktat, sehingga menurunkan pH dan menyebabkan koagulasi protein susu yang membentuk tekstur khas yoghurt. *Starter* konvensional biasanya digunakan dalam bentuk yoghurt komersial atau bubuk dengan probiotik hidup. Penggunaan *starter* konvensional memberikan komposisi mikroorganisme yang terkontrol dan konsisten, sehingga menghasilkan produk dengan karakteristik yang stabil. Karena karakteristik fermentasinya sudah terdefinisi dengan baik. *Starter* konvensional menggunakan yoghurt komersial menjadi standar yang berguna untuk membandingkan fermentasi menggunakan sumber mikroba lain.

b) *Starter* Alami

Namun, sebelum berkembangnya *starter* konvensional, Berbagai daerah memiliki metode tradisional dalam pembuatan yoghurt yang memanfaatkan sumber mikroorganisme alami di sekitarnya. Pembuatan yoghurt secara tradisional pada daerah dengan cara yang berbeda-beda mengakibatkan banyak produk yang mirip dengan yoghurt dengan karakteristik unik dari daerah yang menggunakan metode masing-masing. Beberapa jenis buah dapat dimanfaatkan sebagai *starter* alami dalam fermentasi. Walaupun metode fermentasi dengan bakteri liar relatif sederhana dan telah dilakukan secara tradisional, metode

ini tidak lepas dari risiko bakteri patogen karena komposisi mikroorganisme yang tidak terkontrol. Sehingga membutuhkan cara dan teori untuk memastikan *starter* yang digunakan aman untuk dikonsumsi.

2.5 Keamanan Pangan dalam Fermentasi Spontan

Dalam fermentasi, pemilihan *starter* tidak hanya melihat kemampuan fermentatif tetapi juga keamanan mikroorganisme yang digunakan. Terlebihnya untuk fermentasi spontan yang menggunakan media dengan kelompok mikroorganisme yang tercampur dan bahan baku mentah seperti susu yang mudah rusak. Adams dan Nout (2001, hlm. 39) menegaskan bahwa *"Safety considerations should always be paramount in modern food processing and are also an implicit aspect of traditional methods of processing and preserving food"* [Pertimbangan keamanan harus selalu menjadi prioritas utama dalam pengolahan makanan modern dan juga merupakan aspek implisit dari metode tradisional pengolahan dan pengawetan makanan]. Pada metode tradisional, keamanan pangan tidak bisa dikontrol secara ilmiah, tetapi pemilihan bahan segar, kebersihan alat dan lingkungan, dan penggunaan *starter* alami yang baik membantu mencegah pertumbuhan mikroba patogen. Dan pada metode modern, keamanan pangan diterapkan melalui standar mikrobiologi dan regulasi, seperti penggunaan *starter* yang terkontrol, pemantauan pH, dan kondisi fermentasi yang konsisten.

2.5.1 Parameter Keamanan Fermentasi Spontan

Keamanan proses fermentasi dapat dievaluasi melalui beberapa parameter yang mencerminkan kondisi produk selama fermentasi berlangsung. *"Microbial pathogens can be associated with the surface of fruits and vegetables as a result of contamination in the field"* [Patogen mikroba dapat berasosiasi dengan permukaan buah dan sayuran sebagai akibat kontaminasi di lapangan] (Nout, 2001, hlm. 40). Bakteri patogen umumnya terdapat pada permukaan buah dan sayuran selama proses panen dan distribusi, penanganan oleh manusia, alat panen, serta wadah

penyimpanan juga dapat menjadi sumber perpindahan mikroorganisme patogen. Namun, Bagian dalam tanaman relatif lebih terlindungi dan cenderung memiliki risiko kontaminasi yang lebih rendah. Untuk meminimalkan keberadaan bakteri patogen, bahan pangan sebaiknya dicuci sebelum digunakan. Hal ini juga berlaku bagi bahan dasar, susu mentah mengandung bakteri patogen yang dapat dikurangi melalui pasteurisasi. Selain itu, keamanan dapat dilihat dari pH suatu fermentasi. Kondisi lingkungan yang asam dapat menghambat pertumbuhan sebagian besar bakteri patogen. Teori ini didukung dengan pernyataan oleh Queensland Government (2025) yang mengemukakan bahwa *"Fermented food must have a pH level of 4.6 or lower to be considered safe for human consumption"* [Makanan fermentasi harus memiliki tingkat pH 4,6 atau lebih rendah agar dianggap aman untuk dikonsumsi manusia]. Sehingga penurunan pH menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin keamanan produk fermentasi serta memastikan bakteri asam laktat tumbuh dominan dan mampu menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan mikroorganisme patogen.

Dalam pembuatan yoghurt dengan fermentasi spontan, populasi mikroorganisme akan berubah seiring berjalannya waktu. Pada tahap awal, berbagai mirkoorganisme bertumbuh secara bersamaan (fase lag). Namun, seiring meningkatnya produksi asam laktat dan penurunan pH, bakteri asam laktat yang lebih toleran terhadap kondisi asam akan cenderung mendominasi fermentasi (fase eksponensial). Tetapi, ketika ketersediaan nutrien pada bahan baku semakin terbatas dan linkungan menjadi terlalu asam, aktifitas bakteri akan menurun (fase kematian). Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Bailey (2024) yang mengatakan *"As nutrients become less available and waste products increase, the number of dying cells continues to rise. In the death phase, the number of living cells decreases exponentially and population*

growth experiences a sharp decline" [Ketika nutrisi semakin berkurang dan produk limbah meningkat, jumlah sel yang mati terus bertambah. Pada fase kematian, jumlah sel hidup menurun secara eksponensial dan pertumbuhan populasi mengalami penurunan tajam]. Untuk menghindari bakteri yang mati sebelum pH mencapai <4,6 bakteri asam laktat harus diberi nutrien baru untuk melanjutkan proses metabolismenya hingga mencapai kisaran pH yang dibutuhkan. Motarjemi (2001, hlm. 60) yang mengatakan *"To minimize food safety risks, it was recommended to accelerate the fermentation by backslopping or use of starter cultures"* [Untuk meminimalkan risiko keamanan pangan, disarankan untuk mempercepat fermentasi dengan cara *backslopping* atau penggunaan kultur *starter*]. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengulangan proses fermentasi sampai beberapa generasi dapat membantu dengan seleksi alami terhadap bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi asam tersebut. Proses ini membantu bakteri asam laktat untuk beradaptasi dan menjadi lebih stabil, sehingga fermentasi berikutnya berlangsung lebih konsisten dibandingkan tahap awal. Keamanan dan kualitas fermentasi tergantung pada bahan baku, *starter*, kondisi pemrosesan, pH, dan kebersihan lingkungan serta peralatan.

2.6 Cabai

Cabai *(Capsicum)* adalah tanaman dari suku terong-terongan *(Solanaceae)*. Buah cabai berwarna hijau atau kuning saat belum matang, dan berubah menjadi merah ketika sudah matang. Cabai mengandung capsaicin, sebuah senyawa yang memberi cabai rasa pedas. Capsaicin memiliki manfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba pada tanaman cabai. Selain itu, cabai juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin A, B6, K1, dan C yang membantu meningkatkan sistem imun tubuh.

2.6.1 Jenis Cabai

Secara global, cabai terdiri atas berbagai spesies, namun di Indonesia terdapat tiga jenis cabai utama yang paling sering dibudidayakan. Ketiga jenis cabai ini adalah cabai besar, cabai keriting, dan cabai rawit. Masing masing jenis memiliki kandungan capsaicin yang berbeda yang berpengaruh kepada skala *Scoville* yang dinyatakan dalam bentuk SHU (*Scoville Heat Units*). Skala *Scoville* adalah skala yang dibuat oleh Wilbur L. Scoville yang digunakan untuk melihat level kepedasan suatu cabai berdasarkan jumlah capsaicin. Kandungan capsaicin atau kepedasan cabai dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kematangan, jenis cabai, dan kondisi pertumbuhan. Level SHU suatu jenis cabai bisa diukur dengan organoleptik manusia atau menggunakan alat yang disebut HPLC (*High-Performance Liquid Chromatography*). Proses ini dilakukan dengan cara mengeringkan cabai untuk mengekstraksi capsaicin yang kemudian dimasukan kedalam HPLC untuk dianalisis. Hasilnya terbukti untuk menjadi jauh lebih akurat daripada menggunakan indra manusia.

Cabai besar *(Capsicum annuum L.)* adalah jenis cabai yang memiliki kandungan capsaicin yang rendah. Cabai besar memiliki rasa kepedasan yang relatif rendah (1.000-10.000 SHU) karena kandungan air yang tinggi. Cabai keriting *(Capsicum annuum L.)* juga masuk kedalam golongan spesies yang sama. Perbedaan antara cabai merah dan cabai keriting adalah varietasnya sehingga cabai keriting memiliki nama yang lebih spesifik yaitu *Capsicum annuum var. Longum.* Kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan cabai besar membuat cabai keriting lebih tinggi akan kandungan capsaicin (30.000-50.000 SHU). Cabai rawit atau sering disebut *Bird's eye chilli* adalah jenis cabai dengan golongan spesies *Capsicum frutescens.* Cabai rawit merupakan jenis cabai yang paling sering ditemukan di Indonesia. Walaupun berukuran paling kecil, cabai rawit merupakan jenis cabai yang paling pedas

dari antara ketiga jenis cabai (50.000-100.000 SHU) membuatnya cabai yang paling tinggi akan kandungan capsaicin.

2.6.2 Cabai Sebagai Sumber Bakteri Asam Laktat

Cabai merupakan salah satu sumber bakteri asam laktat epifit indigenous, yaitu mikroorganisme yang secara alami terdapat pada permukaan buah dan berpotensi untuk berperan dalam fermentasi spontan. Bakteri asam laktat yang sering berada di tanaman seperti sayuran dan buah buahan berasal dari genus *Lactobacillus* yaitu *L. plantarum* dan *L. casei.* Namun, mikroorganisme yang terdapat pada permukaan cabai bersifat alami dan tidak melalui proses seleksi seperti *starter* komersial. Capsaicin memiliki sifat antimikroba yang membuatnya selektif terhadap bakteri yang ada di permukaan cabai. Keberadaanya capsaicin diduga berkontribusi terhadap pembentukan biofilm yang mengandung mikroorganisme patogen. Aktivitas capsaicin dapat mengurangi kemampuan mikroorganisme tertentu dalam pembentukan biofilm pada permukaan cabai. Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Periferakis, Periferakis, Periferakis, Caruntu, Badarau, Savulescu-Fiedler, Scheau, dan Caruntu (2023) yang mengatakan *"Likewise, capsaicin has been shown to be effective against fungal pathogens, particularly Candida spp., where it once again interferes with biofilm formation"* [Demikian pula, kapsaisin telah terbukti efektif melawan patogen jamur, khususnya *Candida spp.,* di mana sekali lagi ia mengganggu pembentukan biofilm].

Cabai rawit dikenal memiliki kadar capsaicin yang lebih tinggi dibandingkan cabai besar dan cabai keriting. Kandungan capsaicin yang relatif tinggi diduga dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri patogen sehingga mendukung dominasi bakteri asam laktat. Selain itu, perbedaan tingkat kematangan antara cabai hijau dan cabai merah juga berdampak pada proses fermentasi. Buah cabai umumnya dipanen pada dua tingkat

kematangan yang berbeda, yaitu fase cabai hijau dan fase cabai merah. Perbedaan tingkat kematangan ini memengaruhi karakteristik fisik dan kimia buah, seperti kandungan air, kadar gula, serta konsentrasi senyawa. *"Ripening increased considerably in sugars (from 19.6 to 36.1 g kg^{-1} on average) and capsaicinoids (from 97 to 142 mg kg^{-1} on average), with remarkable differences among varieties"* [Peningkatan kadar gula (rata-rata dari 19,6 menjadi 36,1 g kg−1) dan kapsaisinoid (rata-rata dari 97 menjadi 142 mg kg−1) terjadi secara signifikan seiring dengan pematangan buah, dengan perbedaan yang mencolok antar varietas] (Real, Martínez, Pires, Moya, Fita, dan Burruezo, 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin matang buah cabai, kadar gula dan capsaicin akan meningkat. Cabai yang matang memiliki kadar air yang lebih rendah daripada cabai hijau sehingga konsentrasi capsaicin lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Khairiah, Setiasih, Sukarminah, dan Kusumiyati (2019, hlm. 3) yang mengemukakan bahwa *"Green ripeness percentage differs significantly from those of orange and red do. Green has 74.63%, orange has 67.88%, and red has 57.35%"* [Persentase kematangan buah hijau berbeda secara signifikan dari buah oranye dan merah. Buah hijau memiliki persentase kematangan 74,63%, buah oranye 67,88%, dan buah merah 57,35%].

2.7 Dampak *Starter* yang Berbeda terhadap Yoghurt

2.7.1 Dampak terhadap Karakteristik Organoleptik

Karakteristik organoleptik yoghurt dipengaruhi oleh proses pembuatannya. Perbedaan bahan serta jenis *starter* yang digunakan dapat menghasilkan variasi rasa, aroma, dan tekstur pada yoghurt.

a) Rasa

Rasa merupakan salah satu parameter yang penting sebagai indikator keberhasilan fermentasi. Proses fermentasi oleh bakteri asam laktat pada umumnya mengubah karakteristik rasa bahan baku menjadi lebih asam. "Rasa merupakan faktor

penentu yang dapat menentukan daya terima konsumen terhadap suatu produk makanan." (Kinteki, Rizqiati, dan Hintono, 2019, hlm. 45). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasa adalah faktor penting penentu daya terima konsumen terhadap produk makanan. Karakteristik rasa yang sesuai dengan preferensi konsumen dapat meningkatkan kesukaan produk tersebut. Oleh karena itu, rasa sering menjadi ketentuan pertama kualitas sebuah produk makanan.

Pada umumnya yoghurt *plain* memiliki rasa susu yang sedikit asam akibat proses fermentasi. Pada penelitian ini, dua variasi cabai digunakan sebagai *starter* dalam pembuatan yoghurt. Deskripsi perbedaan rasa yoghurt yang dihasilkan *starter* cabai didasarkan pada karakteristik awal bahan yang digunakan. Secara umum, cabai hijau cenderung memiliki rasa yang lebih mentah dan vegetal. Sedangkan cabai merah memiliki rasa yang lebih manis. Selain itu, cabai juga memiliki rasa pedas yang disebabkan oleh senyawa yang disebut capsaicin. Senyawa capsaicin berada pada bagian dalam buah cabai. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik tersebut berpotensi menentukan rasa yoghurt yang dihasilkan.

b) Aroma

Aroma adalah parameter organoleptik yang memanfaatkan indra penciuman. Dalam produk fermentasi seperti yoghurt, aroma terbentuk selama proses fermentasi akibat aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan berbagai senyawa yang memengaruhi bau produk. Menghasilkan aroma yoghurt yang khas. Buah cabai yang memiliki aroma yang cukup menyengat karena adanya kandungan capsaicin yang menyebabkan rasa pedas pada cabai. Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh Ahmad, Alqathama, Aldholmi, Riaz, Abdalla, Mostafa, Al-Said, Alqarni, Ullah, Asgher, Amir, Shaaban, dan Ahmad (2022) yang mengatakan "Pungency is typically

presented as Scoville Heat Units (SHU), where 16 SHU correspond to 1 ppm of capsaicin and capsaicin derivatives" [Ketajaman rasa atau aroma biasanya dinyatakan dalam Satuan Panas Scoville (SHU), di mana 16 SHU setara dengan 1 ppm kapsaisin dan turunan kapsaisin]. Karena jenis cabai yang digunakan adalah cabai rawit (50.000-100.000 SHU) maka rasa dan aroma cabai dapat terasa secara samar-samar bahkan setelah proses fermentasi selesai. Pada subbab sebelumnya, dijelaskan bahwa cabai merah memiliki aroma yang lebih ringan. Sedangkan cabai hijau memiliki aroma yang lebih tajam. Sehingga fermentasi yoghurt menggunakan buah cabai sebagai inokulum bisa menghasilkan aroma yang berbeda dengan yoghurt pada umunya.

c) Kekentalan

Kekentalan merupakan parameter organoleptik yang sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah *starter* dalam proses fermentasi. Pada yoghurt dengan *starter* cabai, proses pembentukan tekstur memerlukan waktu lebih lama karena bakteri alami pada cabai karena adanya proses pertumbuhan bakteri. Bailey (2024) mengatakan bahwa *"The bacterial growth curve graphically represents the number of living cells in a bacterial population over time, showcasing a predictable pattern of growth when bacteria are grown in culture"* [Kurva pertumbuhan bakteri secara grafis merepresentasikan jumlah sel hidup dalam populasi bakteri dari waktu ke waktu, menunjukkan pola pertumbuhan yang dapat diprediksi ketika bakteri ditumbuhkan dalam kultur]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bertumbuhan bakteri memiliki fase-fase khusus yang mempengaruhi kecepatan fermentasi, dan juga kecepatan koagulasi pada yoghurt. Fase awal pertumbuhan bakteri dimulai dari fase lag (lag phase) dimana bakteri yang berperan belum memulai pembelahan sel dan sedang beradaptasi pada

lingkungan sekitarnya. Setelah fase lag, bakteri memasuki fase eksponensial *(Exponential Phase)* dimana jumlah sel mulai berlipat ganda setiap generasinya karena bakteri yang sudah aktif. Pada fermentasi yoghurt cabai, fase ini terjadi selama proses fermentasi generasi 1 dan generasi 2. Hal ini menjadi alasan sebabnya proses koagulasi dan fermentasi pada generasi 1 dan 2 jauh lebih cepat daripada *starter*.

2.7.2 Pengaruh terhadap pH

pH *(potential of Hydrogen)* adalah skala ukuran yang menunjukkan seberapa asam atau seberapa basa suatu larutan. Nilai pH suatu larutan adalah perbandingannya antara konsentrasi ion hidrogen (H+) dengan ion hidroksida (OH-). Suatu larutan dapat dikatakan asam jika jumlah ion H+ atau ion hidrogen yang bermuatan positif lebih banyak dibandingkan dengan ion OH- atau ion hidroksida yang bermuatan negatif yang ditandakan dengan nilai pH 0-6. Suatu larutan dikatakan netral jika jumlah ion H+ sama dengan ion (OH-), yang ditandai dengan nilai pH 7. Sedangkan suatu larutan dapat dikatakan asam jika jumlah ion H+ atau ion hidrogen yang bermuatan positif lebih sedikit dibandingkan dengan ion OH- atau ion hidroksida yang bermuatan negatif menghasilkan nilai pH 8-14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak ion hidrogen pada suatu larutan maka nilai pH akan semakin rendah. Sedangkan semakin banyak ion hidroksida maka semakin tinggi nilai pH. Nilai pH suatu larutan dapat diukur menggunakan alat seperti kertas pH atau pH meter. Kertas pH mengandung zat indikator yang berubah warna berdasarkan jumlah (H+) pada suatu larutan. Warna kertas pH yang sudah dimasukkan kedalam larutan kemudian dicocokan dengan tabel warna pH yang disediakan. Namun, pengukuran pH menggunakan kertas pH hanya menunjukkan kisaran nilai pH. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan rentang nilai pH dan tidak dapat menunjukkan angka desimal secara presisi. Sedangkan

pH meter menggunakan elektroda kaca yang sensitif terhadap ion hidrogen. Ketika elektroda kaca dimasukkan kedalam larutan, ion (H+) dan (OH-) berinteraksi dengan permukaan kaca elektroda. Interaksi antara ion dan alat menghasilkan perbedaan tegangan listrik kecil pada alat. Pengukuran pH pada penelitian ini menggunakan pH meter karena alat tersebut dapat mengukur pH secara lebih presisi. Berbeda dengan kertas pH yang hanya menunjukkan warna, pH meter menggunakan elektroda untuk mendeteksi aktivitas ion hidrogen sehingga hasil pengukuranya lebih akurat dan konsisten.

Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat mengubah kandungan gula pada bahan dasar dan mengubahnya menjadi asam laktat. Pembentukan asam laktat ini meningkatkan konsentrasi ion hidrogen sehingga menyebabkan pH susu yang menurun. Penurunan pH selama fermentasi dapat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah mikroorganisme yang digunakan sebagai *starter* karena setiap mikroorganisme memiliki kemampuan fermentasi berbeda. Penelitian ini menggunakan tiga *starter* yaitu cabai merah, cabai hijau, dan konvensional. Perbedaan karakteristik dan sumber *starter* tersebut dapat menyebabkan perbedaan laju fermentasi serta menghasilkan penurunan pH yang berberbeda. pH akhir yoghurt biasanya berkisar antara 4.0-4.6. Pada teori di subbab sebelumnya Queensland Government (2025) mengatakan bahwa yoghurt atau produk fermentasi lainya dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi ketika pH adalah <4,6. Untuk mencapai nilai pH tersebut, dibutuhkan waktu fermentasi yang cukup lama karena selama proses fermentasi, bakteri akan terus memetabolisme nutrien dan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan nilai pH semakin menurun. Namun pada fermentasi yang menggunakan mikroorganisme liar, fermentasi yang berlansung terlalu lama dapat menyebabkan bakteri yang berperan melemah dan munculnya mikroorganisme baru seperti khamir (ragi). Hal ini

menyebabkan rasa yoghurt yang terlalu asam dan juga mengandung mikroorganisme selain bakteri asam laktat. Sehingga yoghurt yang dihasilkan kurang optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pH bukan hanya sebagai penilai rasa, tapi sebagai indikator keberhasilan proses fermentasi.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang pemanfaatan cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda sebagai *starter* alami yoghurt, khususnya di Kampus Santa Angela.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas: *Starter* yoghurt (Biokul, Cabai Hijau, Cabai Merah).
2. Variabel Terikat: Karakteristik yoghurt yang dihasilkan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan. Pada tanggal 4 Januari 2026 sampai 6 Februari 2026. Pada periode tersebut, penelitian dilakukan secara berstruktur. Pada tahap awal, yaitu 4 Januari hingga 16 Januari 2026. Penulis melakukan persiapan awal dan penentuan rancangan penelitian, termasuk menentukan topik serta metode yang akan digunakan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari hingga 4 Februari 2026 dilakukan serangkaian uji coba untuk menentukan kondisi fermentasi yang paling optimal, bahan yang sesuai, jenis cabai yang memberi hasil terbaik, jenis susu, serta waktu fermentasi yang paling tepat. Pengambilan data pH dilakukan pada tanggal 5-6 Februari 2026 selama proses fermentasi berlansung. Sedangkan survei penilaian responden dilakukan pada tanggal 6 Februari 2026.

Proses fermentasi serta uji pH dilakukan di Jalan Muara Timur No. 12-14, RT 05/RW 05, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, 40243. Sedangkan proses uji organoleptik dilakukan di Kampus Santa Angela Bandung, Jl. Merdeka No.24, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40117

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Diperlukan adanya berbagai alat dan bahan yang mendukung proses pembuatan yoghurt dalam penelitian ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan yoghurt tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Alat Penelitian

No.	Alat	Jumlah	Merek	Keterangan
1.	Panci	1	*LocknLock*	Memanaskan susu
2.	Thermometer	1	*Adcraft*	Mengukur suhu susu
3.	Sendok ukur	3	*IKEA*	Mengukur *starter* yang digunakan
4.	Gelas ukur	1	*Nagata*	Mengukur susu
5.	Toples	9	-	Wadah yoghurt
6.	*Sterilizer*	1	*Panasonic*	Membersihkan alat
7.	*Cooler box*	1	*Rubbermaid*	Tempat fermentasi
8.	pH meter	1	-	Mengukur pH yoghurt
9.	Kain	3	*IKEA*	Insulasi
10.	Kulkas	1	Sharp	Tempat
11.	Gelas	3	*IKEA*	Wadah air untuk kalibrasi pH
12.	Kompor gas	1	Technogas	Proses pemasakan susu

Tabel 3.2 Bahan Penelitian

No.	Bahan	Jumlah yang digunakan	Merek	Keterangan	Harga
1.	Susu UHT	900 mL	*Greenfields*	Bahan dasar	Rp30.000,00/950 mL
2.	Cabai rawit merah	2 buah	-	*Starter*	Rp3.000,00/100g
3.	Cabai rawit hijau	2 buah	-	*Starter*	Rp3.000,00/100g

No.	Bahan	Jumlah	Merek	Keterangan	Harga
4.	Yoghurt dengan probiotik	30mL	Biokul	*Starter*	Rp13.000,00/80 mL
5.	Air	1500 mL	Keran	Penghangat, mencuci alat dan bahan, dan kalibrasi pH	-
6.	Bubuk buffer	3	-	Kalibrasi pH meter	Rp 1.750.00/sachet

3.4 Prosedur Penelitian

Pembuatan yoghurt ini dilakukan secara kronologis dan teratur, Proses dalam pembuatan produk ini dibagi menjadi 4 bagian utama yaitu:

3.4.1 Pembuatan *Starter*

Proses pembuatan yoghurt cabai dimulai dari pembuatan *starter* yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan *starter* yoghurt.
2. Pastikan semua alat yang digunakan dalam kondisi steril menggunakan mesin atau dengan metode perebusan.
3. Siapkan 3 gelas berisi air 250 mL.
4. Masukkan bubuk buffer pH kedalam masing-masing gelas, aduk rata.
5. Celupkan alat pH kedalam masing-masing cairan untuk dikalibrasi.
6. Bersihkan cabai dengan air hangat untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi.
7. Masaklah 100 mL susu sampai mendekati titik didih.
8. Dinginkan susu hingga mencapai suhu ±48°C (suam-suam kuku)
9. Tuangkan susu ke dalam dua toples kaca steril masing-masing sebanyak 50 mL.

10. Masukkan dua tangkai cabai merah ke dalam satu toples dan dua tangkai cabai hijau ke dalam toples lainya.
11. Masukkan toples kedalam *cooler box* yang dilapisi kain dan toples kaca berisi air panas.
12. Tutup toples dan fermentasikan *starter* selama 12 jam.
13. Amati perubahan organoleptik dan pH setiap 4 jam.

3.4.2 Pembuatan Yoghurt *Starter* Cabai Generasi 1

Tahapan pembuatan yoghurt menggunakan *starter* cabai meliputi langkah-langkah berikut:

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan yoghurt.
2. Pastikan semua alat yang digunakan dalam kondisi steril menggunakan mesin atau dengan metode perebusan.
3. Masaklah 200 mL susu sampai mendekati titik didih.
4. Dinginkan susu hingga mencapai suhu ±48°C (suam-suam kuku)
5. Tuangkan susu ke dalam dua toples kaca steril untuk masing-masing *starter* sebanyak 100 mL.
6. Tambahkan satu sendok makan *starter* cabai merah ke dalam satu toples dan *starter* cabai hijau kedalam toples lainya, aduk hingga rata.
7. Masukkan toples kedalam *cooler box* yang dilapisi kain dan toples kaca berisi air panas.
8. Tutup toples dan fermentasikan yoghurt generasi 1 selama 4 jam.
9. Amati perubahan organoleptik dan pH setiap 4 jam.

3.4.3 Pembuatan Yoghurt *Starter* Cabai Generasi 2 dan Yoghurt *Starter* Biokul

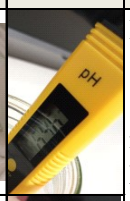
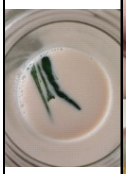
Setelah proses pembuatan yoghurt generasi 1 selesai, buatlah yoghurt generasi 2 dan yoghurt *starter* biokul dengan langkah-langkah berikut:

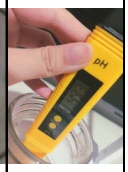
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan yoghurt.
2. Pastikan semua alat yang digunakan dalam kondisi steril menggunakan mesin atau dengan metode perebusan.
3. Masaklah 600 mL susu sampai mendekati titik didih.
4. Dinginkan susu hingga mencapai suhu ±48°C (suam-suam kuku)
5. Tuangkan susu ke dalam tiga toples kaca steril masing-masing sebanyak 200 mL.
6. Tambahkan dua sendok makan yoghurt generasi 1 (cabai hijau dan cabai merah) ke dalam dua toples pertama. Pada toples ketiga, tambahkan satu sendok makan yoghurt Biokul sebagai *starter* pembanding, kemudian aduk hingga rata.
7. Masukkan toples kedalam *cooler box* yang dilapisi kain dan toples kaca berisi air panas.
8. Tutup toples dan fermentasikan yoghurt.
9. Setelah selesai, masukkan yoghurt kedalam kulkas untuk menghentikan proses fermentasi.

3.5 Tabel Pengamatan

Berdasarkan langkah-langkah prosedur yang telah dilakukan untuk membuat yoghurt, berikut adalah tabel pengamatan parameter masing-masing proses fermentasi yoghurt:

3.5.1 Tabel Pengamatan *Starter* (Cabai Merah & Cabai Hijau)

Hari, jam	Perlakuan	Parameter yang Diamati				Foto	Foto pH	Keterangan
		Aroma	Rasa	Kekentalan	pH			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 0 jam Pukul: 02.00	Yoghurt cabai merah	Aroma susu sapi segar	Terasa seperti susu segar	Cair	6,46			Pada awal fermentasi starter, susu memiliki karakteristik normal.
	Yoghurt cabai hijau	Aroma susu sapi segar	Terasa seperti susu	Cair	6,39			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 4 jam Pukul: 06.00	Yoghurt cabai merah	Aroma susu sapi + sedikit cabai	Terasa seperti susu	Cair	5,98			Pada jam ke 4 fermentasi starter, aroma cabai mulai terasa.
	Yoghurt cabai hijau	Aroma susu sapi + sedikit cabai	Terasa seperti susu	Cair	6,06			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 8 jam Pukul: 10.00	Yoghurt cabai merah	Aroma susu sapi + cabai	Terasa seperti susu + cabai	Sedikit kental	5,37			Pada jam ke 8 fermentasi starter, rasa cabai mulai terasa dan aroma cabai semakin kuat. Starter cabai merah mulai mengental.
	Yoghurt cabai hijau	Aroma susu sapi + cabai	Terasa seperti susu + cabai	Cair	5,77			

Hari, jam	Perlakuan	Parameter yang Diamati				Foto	Foto pH	Keterangan
		Aroma	Rasa	Kekentalan	pH			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 12 jam Pukul: 14.00	Yoghurt cabai merah	Aroma cabai	Terasa seperti susu + cabai (sedikit asam)	Sedikit kental	4,85			Pada jam ke 12 fermentasi starter, kedua cabai telah mengental dan memiliki aroma serta rasa cabai yang kuat.
	Yoghurt starter cabai hijau	Aroma cabai	Terasa seperti susu + cabai (sedikit asam)	Sedikit kental	4,93			

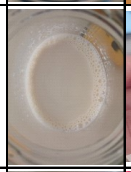
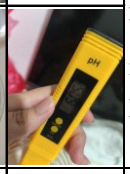
Gambar 3.1 Tabel Pengamatan *Starter* Cabai

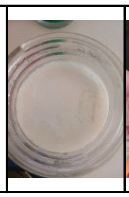
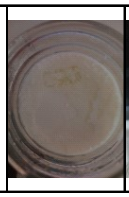
3.5.2 Tabel Pengamatan Yoghurt 1 (Cabai Merah & Cabai Hijau)

Hari, jam	Perlakuan	Parameter yang Diamati				Foto	Foto pH	Keterangan
		Aroma	Rasa	Kekentalan	pH			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 0 jam Pukul: 14.00	Yoghurt cabai merah	Aroma susu sapi segar + sedikit cabai	Terasa seperti susu segar	Cair	5,95			Pada awal fermentasi generasi 1, pH awal susu lebih rendah dari awal fermentasi starter. Ada sedikit aroma cabai.
	Yoghurt cabai hijau	Aroma susu sapi segar + sedikit cabai	Terasa seperti susu segar	Cair	6,13			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 4 jam Pukul: 18.00	Yoghurt cabai merah	Aroma susu sapi + sedikit cabai	Terasa seperti susu (sedikit asam + manis)	Kental	4,69			Pada jam ke 4 fermentasi generasi 1, pH sudah mencapai 4,6 dan memiliki tekstur yang lebih kental dari tekstur starter.
	Yoghurt cabai hijau	Aroma susu sapi + sedikit cabai	Terasa seperti susu (asam)	Kental	4,68			

Gambar 3.2 Tabel Pengamatan Generasi 1 Cabai

3.5.3 Tabel Pengamatan Yoghurt 2 (Cabai Merah, Cabai Hijau, Biokul)

Hari, jam	Perlakuan	Parameter yang Diamati				Foto	Foto pH	Keterangan
		Aroma	Rasa	Tekstur	pH			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 0 jam Pukul: 18.00	Yoghurt cabai merah	Aroma susu sapi segar	Terasa seperti susu	Cair	5,24			Pada awal fermentasi generasi 2 dan biokul, pH awal lebih rendah dari generasi sebelumnya. pH yoghurt biokul lebih rendah dari pH starter.
	Yoghurt cabai hijau	Aroma susu sapi segar	Terasa seperti susu	Cair	5,23			
	Yoghurt biokul	Aroma susu sapi segar	Terasa seperti susu segar	Cair	6,05			
Tanggal: 5 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 4 jam Pukul: 22.00	Yoghurt cabai merah	Aroma susu sapi asam segar	Terasa seperti susu (asam dan manis)	Sangat kental	4,45			Pada jam ke 4 fermentasi, kedua yoghurt cabai sudah mencapai 4,5>, memiliki tekstur yang set dan rasa yang asam. Melainkan yoghurt biokul masih berada pada pH 5,5 dan belum mengental.
	Yoghurt cabai hijau	Aroma susu sapi asam segar	Terasa seperti susu (asam)	Kental	4,52			
	Yoghurt biokul	Aroma susu sapi segar	Terasa seperti susu segar	Cair	5,55			

Hari Jam	Perlakuan	Parameter yang Diamati				Foto	Foto pH	Keterangan
		Aroma	Rasa	Kekentalan	pH			
Tanggal: 6 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 8 jam Pukul: 02.00	Yoghurt cabai merah	Fermentasi Selesai						Pada jam ke 8 fermentasi, kedua yoghurt cabai sudah selesai fermentasi. Yoghurt biokul mulai mengental dan terasa sedikit asam.
	Yoghurt cabai hijau							
	Yoghurt biokul	Aroma sedikit asam	Terasa seperti susu (sedikit asam)	Sedikit kental	4,9			
Tanggal: 6 Februari, 2026 Durasi fermentasi: 12 jam Pukul: 06.00	Yoghurt cabai merah	Fermentasi Selesai						Pada jam ke 12 fermentasi, yoghurt biokul mencapai pH 4,6. memiliki aroma susu segar asam, dan tekstur yang kental
	Yoghurt cabai hijau							
	Yoghurt biokul	Aroma asam	Terasa seperti susu (asam)	Kental	4,63			

Gambar 3.3 Tabel Pengamatan Generasi 2 Cabai dan Biokul

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian terhadap karakteristik dan pH yoghurt *starter* cabai dilakukan dengan mengumpulkan data dari 16 responden yang telah mengisi kuesioner. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para responden mengenai parameter rasa, aroma, dan tingkat kekentalan pada ketiga sampel yoghurt. Sedangkan data perubahan nilai pH diambil selama proses berjalanya fermentasi ketiga yoghurt. Data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan karakteristik dan nilai pH yang dihasilkan yoghurt *starter* cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda dibandingkan dengan yoghurt yang menggunakan *starter* konvensional.

Berikut adalah tabel hasil 16 orang responden terhadap karakterstik yang dihasilkan oleh yoghurt dengan *starter* konvensional:

RESPONDEN	RASA	AROMA	TEKSTUR
RESPONDEN 1	MANIS	ASAM	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 2	SEIMBANG	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 3	SEIMBANG	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 4	SEIMBANG	SUSU SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 5	SEDIKIT ASAM	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 6	SEIMBANG	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 7	SEDIKIT ASAM	SUSU SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 8	ASAM	ASAM	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 9	SEIMBANG	SEDIKIT ASAM SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 10	SEIMBANG	ASAM	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 11	SEIMBANG	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 12	SEDIKIT MANIS	SUSU SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 13	SEIMBANG	ASAM	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 14	ASAM	ASAM	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 15	ASAM	SEDIKIT ASAM SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 16	SEIMBANG	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP KENTAL

Gambar 4.1 Tabel Hasil Kuesioner Karakteristik Yoghurt *Starter* Biokul

Berikut adalah tabel hasil 16 orang responden terhadap karakteristik yang dihasilkan oleh yoghurt dengan *starter* cabai merah:

RESPONDEN	RASA	AROMA	TEKSTUR
RESPONDEN 1	SEDIKIT MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 2	MANIS	SUSU SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 3	SEDIKIT ASAM	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 4	MANIS	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 5	SEIMBANG	SEDIKIT ASAM SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 6	MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 7	MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 8	SEDIKIT MANIS	SUSU SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 9	SEIMBANG	SUSU SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 10	MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 11	MANIS	SUSU SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 12	SEDIKIT MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 13	MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	PADAT
RESPONDEN 14	SEIMBANG	SEDIKIT ASAM SEGAR	SANGAT KENTAL
RESPONDEN 15	SEDIKIT MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 16	SEDIKIT ASAM	SEDIKIT ASAM SEGAR	SANGAT KENTAL

Gambar 4.2 Tabel Hasil Kuesioner Karakteristik Yoghurt *Starter* Cabai Merah

Berikut adalah tabel hasil 16 orang responden terhadap karakteristik yang dihasilkan oleh yoghurt dengan *starter* cabai hijau:

NAMA RESPONDEN	RASA	AROMA	TEKSTUR
RESPONDEN 1	MANIS	ASAM	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 2	ASAM	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 3	MANIS	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 4	SEIMBANG	SUSU SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 5	ASAM	ASAM	CUKUP CAIR
RESPONDEN 6	SEIMBANG	SUSU SEGAR	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 7	SEIMBANG	SUSU SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 8	ASAM	SUSU SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 9	ASAM	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 10	ASAM	ASAM	CUKUP KENTAL
RESPONDEN 11	MANIS	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 12	SEIMBANG	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 13	ASAM	ASAM	CUKUP CAIR
RESPONDEN 14	SEDIKIT ASAM	SEDIKIT ASAM SEGAR	CUKUP CAIR
RESPONDEN 15	SEIMBANG	ASAM	CUKUP CAIR
RESPONDEN 16	ASAM	ASAM	CUKUP CAIR

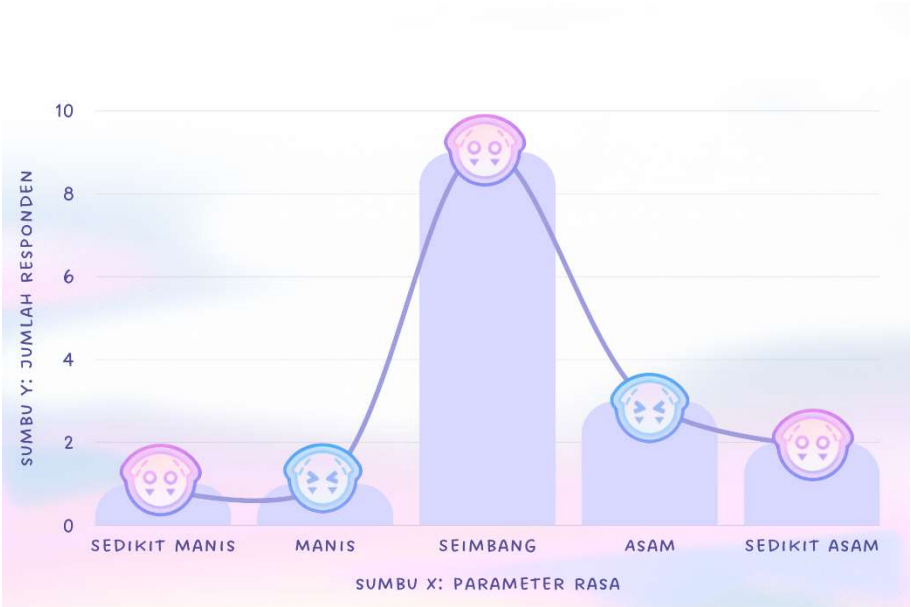
Gambar 4.2 Tabel Hasil Kuesioner Karakteristik Yoghurt *Starter* Cabai Hijau

4.1.1 Karakteristik Rasa Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden

PARAMETER RASA / JENIS STARTER	SEDIKIT MANIS	MANIS	SEIMBANG	ASAM	SEDIKIT ASAM
BIOKUL	1 RESPONDEN	1 RESPONDEN	9 RESPONDEN	3 RESPONDEN	2 RESPONDEN
CABE MERAH	4 RESPONDEN	7 RESPONDEN	3 RESPONDEN	0 RESPONDEN	2 RESPONDEN
CABE HIJAU	0 RESPONDEN	3 RESPONDEN	5 RESPONDEN	7 RESPONDEN	1 RESPONDEN

Gambar 4.4 Tabel Rasa Yoghurt dengan *Starter* Berbeda Berdasarkan Hasil Kuesioner 16 Responden

Tabel di atas menunjukkan hasil penilaian responden terhadap rasa pada tiga sampel yoghurt. Untuk mempermudah visualisasi data, hasil tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram grafik berikut:



Gambar 4.5 Grafik Rasa Yoghurt dengan *Starter* Biokul

Gambar 4.6 Grafik Rasa Yoghurt dengan *Starter* Cabai Merah

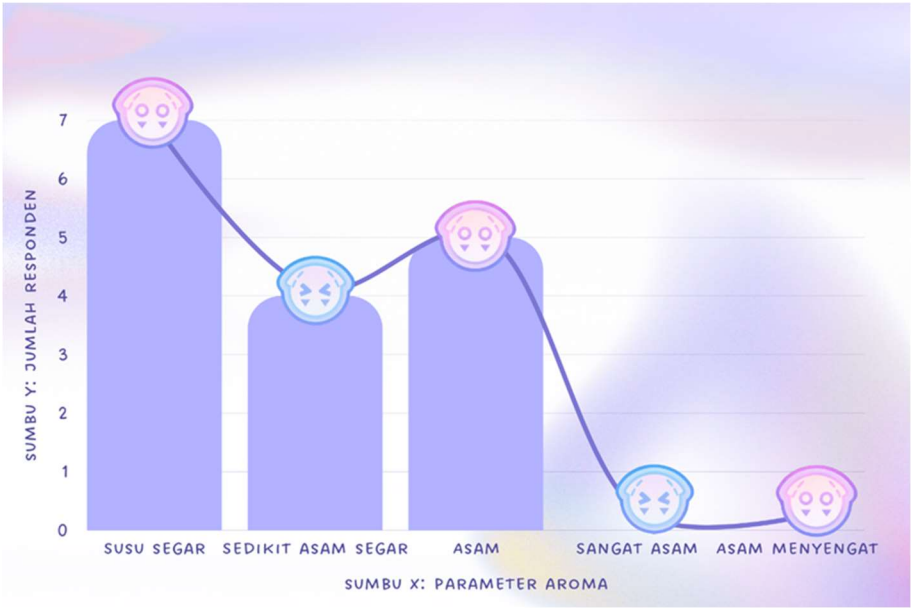
Gambar 4.7 Grafik Rasa Yoghurt dengan *Starter* Cabai Hijau

4.1.2 Karakteristik Aroma Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden

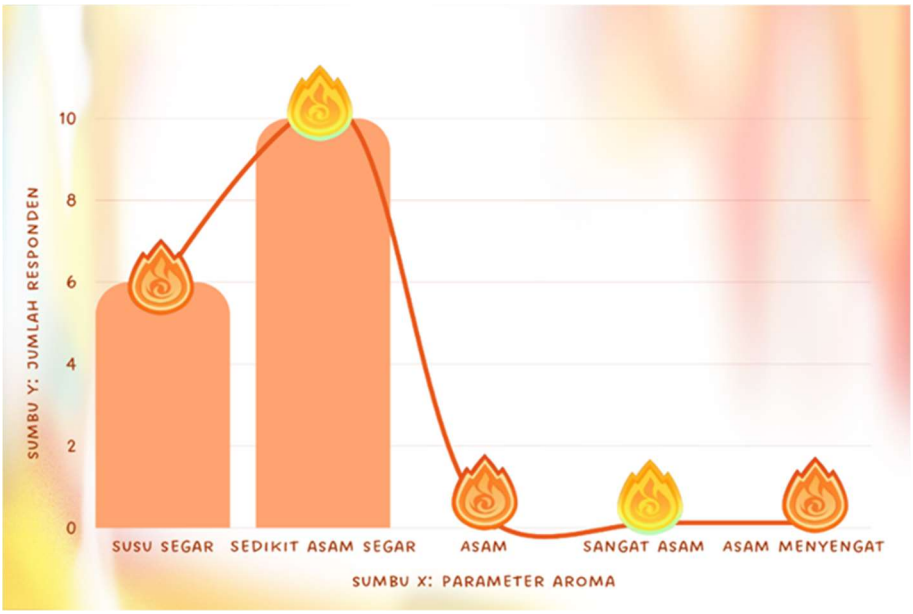
JENIS STARTER \ PARAMETER AROMA	SUSU SEGAR	SEDIKIT ASAM SEGAR	ASAM	SANGAT ASAM	ASAM MENYENGAT
BIOKUL	7 RESPONDEN	4 RESPONDEN	5 RESPONDEN	0 RESPONDEN	0 RESPONDEN
CABE MERAH	6 RESPONDEN	10 RESPONDEN	0 RESPONDEN	0 RESPONDEN	0 RESPONDEN
CABE HIJAU	5 RESPONDEN	5 RESPONDEN	6 RESPONDEN	0 RESPONDEN	0 RESPONDEN

Gambar 4.8 Tabel Aroma Yoghurt dengan *Starter* Berbeda Berdasarkan Hasil Kuesioner 16 Responden

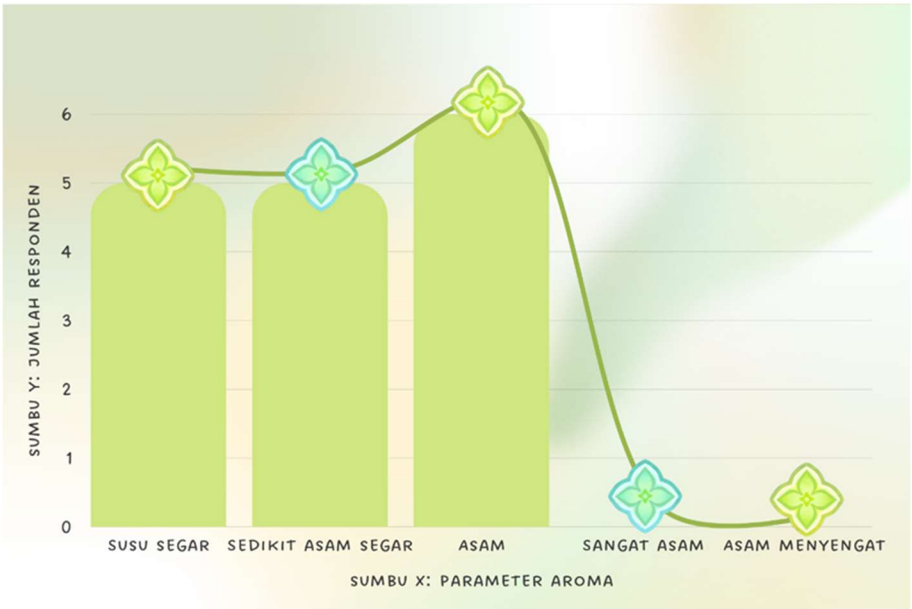
Tabel di atas menunjukkan hasil penilaian responden terhadap aroma pada tiga sampel yoghurt. Untuk mempermudah visualisasi data, hasil tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram grafik berikut:



Gambar 4.9 Grafik Aroma Yoghurt dengan *Starter* Biokul



Gambar 4.10 Grafik Aroma Yoghurt dengan *Starter* Cabai Merah



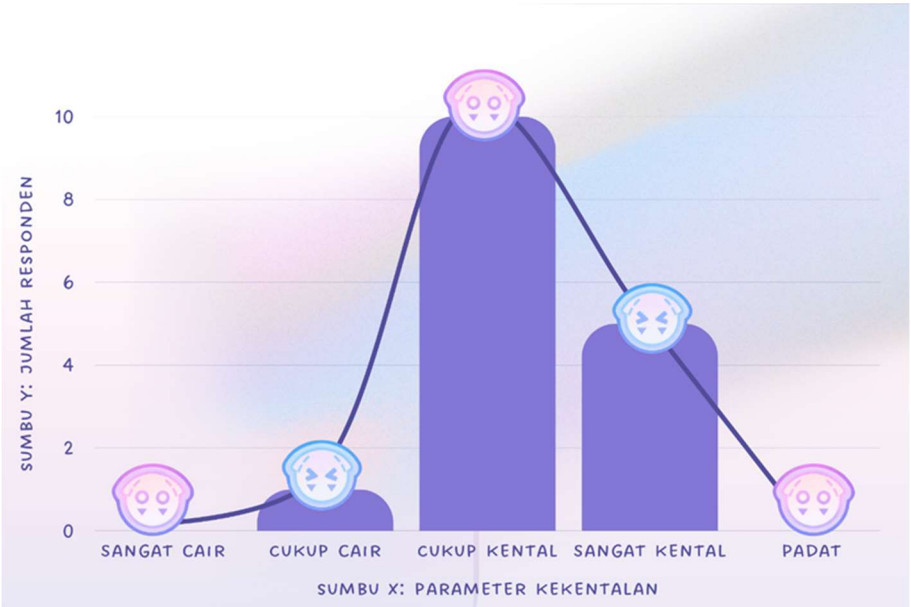
Gambar 4.11 Grafik Aroma Yoghurt dengan *Starter* Cabai Hijau

4.1.3 Karakteristik Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden

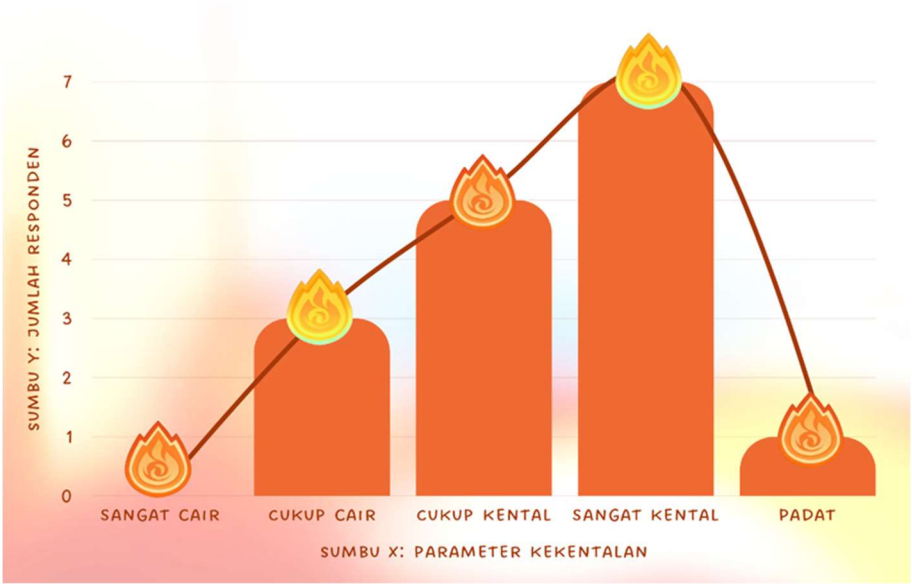
PARAMETER KEKENTALAN / JENIS STARTER	SANGAT CAIR	CUKUP CAIR	CUKUP KENTAL	SANGAT KENTAL	PADAT
BIOKUL	0 RESPODEN	1 RESPONDEN	10 RESPODEN	5 RESPONDEN	0 RESPONDEN
CABE MERAH	0 RESPONDEN	3 RESPODEN	5 RESPONDEN	7 RESPONDEN	1 RESPONDEN
CABE HIJAU	0 RESPONDEN	12 RESPONDEN	4 RESPONDEN	0 RESPONDEN	0 RESPONDEN

Gambar 4.12 Tabel Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Berbeda Berdasarkan Hasil Kuesioner 16 Responden

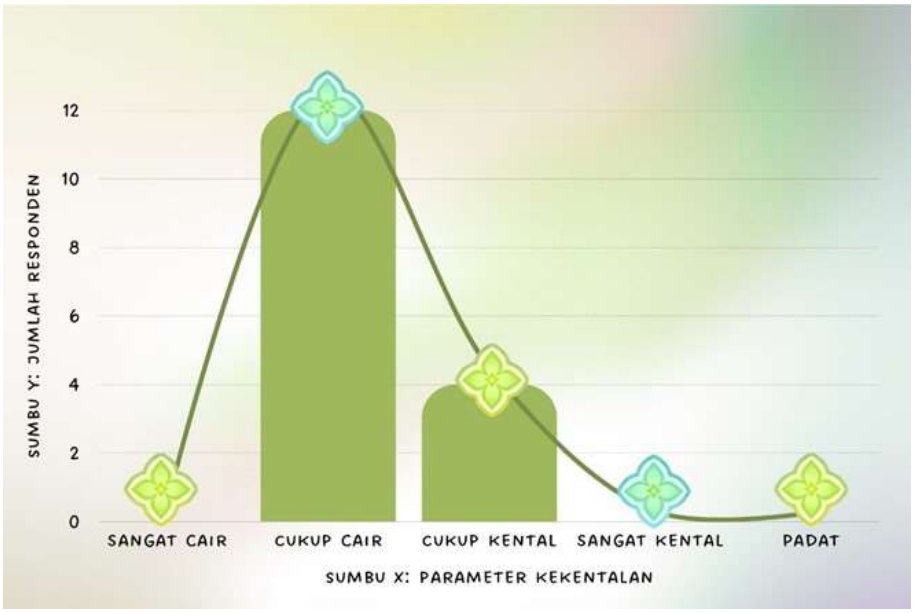
Tabel di atas menunjukkan hasil penilaian responden terhadap kekentalan pada tiga sampel yoghurt. Untuk mempermudah visualisasi data, hasil tersebut juga disajikan dalam bentuk diagram grafik berikut:



Gambar 4.13 Grafik Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Biokul



Gambar 4.14 Grafik Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Cabai Merah



Gambar 4.15 Grafik Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Cabai Merah

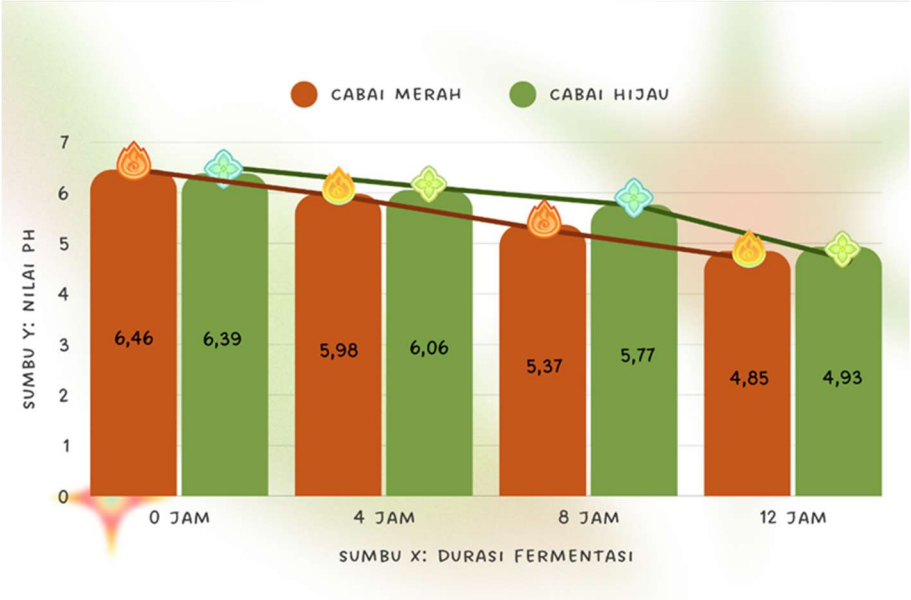
4.1.4 Perubahan Nilai pH Yoghurt Selama Proses Fermentasi dengan *Starter* Berbeda

JENIS STARTER \ DURASI	0 JAM	4 JAM	8 JAM	12 JAM
CABE MERAH	6,46	5,98	5,37	4,85
CABE HIJAU	6,39	6,06	5,77	4,93

NILAI PH

Gambar 4.16 Tabel Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi *Starter* Cabai Merah dan Cabai Hijau

Tabel di atas menyajikan perubahan nilai pH yang diukur menggunakan pH meter selama proses fermentasi pada *starter* cabai merah dan cabai hijau berdasarkan waktu fermentasi yang diamati. Untuk mempermudah visualisasi pola perubahan pH selama proses fermentasi, data tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik berikut:



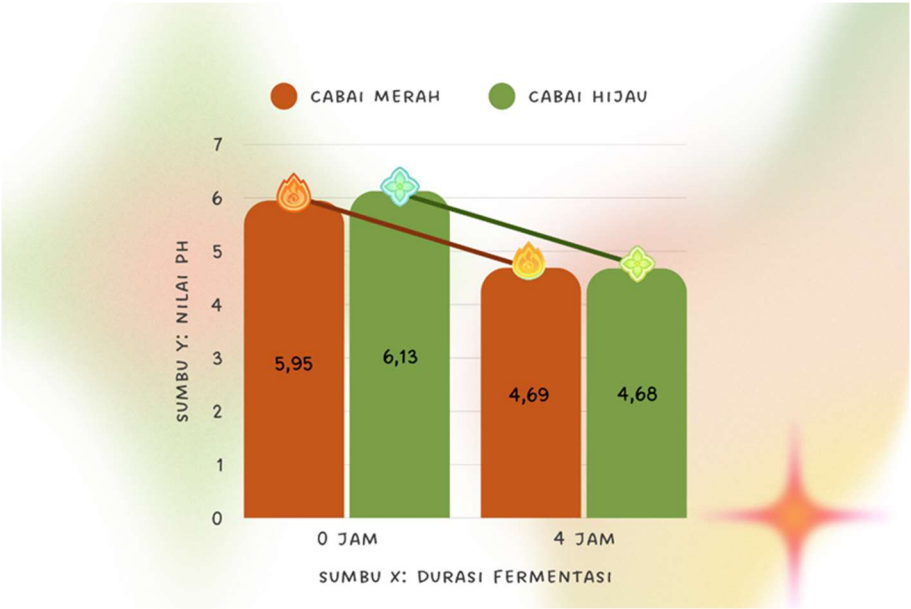
Gambar 4.17 Grafik Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi *Starter* Cabai Merah dan Cabai Hijau

JENIS STARTER \ DURASI	0 JAM	4 JAM
CABE MERAH	5,95	4,69
CABE HIJAU	6,13	4,68

NILAI PH

Gambar 4.18 Tabel Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 1 Cabai Merah dan Cabai Hijau

Tabel di atas menyajikan perubahan nilai pH yang yang diukur menggunakan pH meter selama proses fermentasi pada generasi 1 cabai merah dan cabai hijau berdasarkan waktu fermentasi yang diamati. Untuk mempermudah visualisasi pola perubahan pH selama proses fermentasi, data tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik berikut:



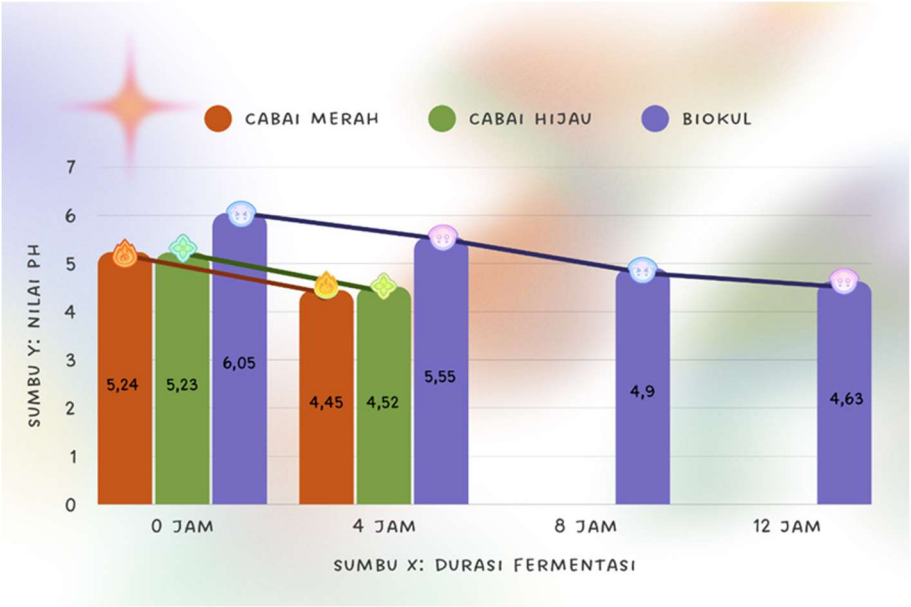
Gambar 4.19 Grafik Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 1 Cabai Merah dan Cabai Hijau

JENIS STARTER \ DURASI	0 JAM	4 JAM	8 JAM	12 JAM
BIOKUL	6,05	5,55	4,9	5,63
CABE MERAH	5,24	4,45	-	-
CABE HIJAU	5,23	4,52	-	-

NILAI PH

Gambar 4.20 Tabel Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 2 Cabai Merah dan Cabai Hijau serta Yoghurt Biokul

Tabel di atas menyajikan perubahan nilai pH yang yang diukur menggunakan pH meter selama proses fermentasi pada generasi 2 cabai merah dan cabai hijau serta yoghurt biokul berdasarkan waktu fermentasi yang diamati. Untuk mempermudah visualisasi pola perubahan pH selama proses fermentasi, data tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik berikut:



Gambar 4.21 Grafik Perubahan Nilai pH selama Proses Fermentasi Generasi 2 Cabai Merah dan Cabai Hijau serta Yoghurt Biokul

4.2 Pembahasan

Berdasarkan data tabel dan grafik diatas, yoghurt dengan *starter* cabai merah, cabai hijau, dan *starter* konvensional (biokul) menunjukkan hasil karakteristik yang berbeda baik dari segi rasa, aroma, kekentalan, maupun nilai pH.

4.2.1 Karakteristik Rasa Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden

Rasa pada yoghurt dipengaruhi oleh *starter* yang digunakan. Pada awal fermentasi, yoghurt memiliki rasa susu sapi segar yang netral. Karakteristik *starter* yang digunakan untuk pembuatan yoghurt dapat mempengaruhi karakteristik yoghurt yang dihasilkan. Teori pada bab sebelumnnya oleh Real, dkk. (2023) mengatakan bahwa perbedaan tingkat kematangan pada cabai memiliki kandungan gula dan capcaisin berbeda. Tingkat kematangan cabai mempengaruhi karakteristik cabai yang digunakan sebagai *starter*. Cabai merah yang dipanen ketika sudah matang sempurna memiliki rasa yang lebih manis dan matang dan rasa pedas yang lebih kuat. Dari kedua deskripsi karakteristik cabai dapat disimpulkan yoghurt yang menggunakan *starter* cabai berpotensi mengikuti karakteristik dari cabai tersebut. Sedangkan yoghurt pada umumnya memiliki rasa yang cenderung asam. Oleh karena itu, parameter rasa yoghurt dibagi menjadi 5. Skala pertama adalah sedikit manis, yaitu yoghurt yang memiliki rasa manis yang samar-samar. Skala kedua adalah manis, yaitu rasa manis yang lebih kuat pada yoghurt. Skala ketiga adalah seimbang, yang artinya yoghurt memiliki rasa manis dan asam yang seimbang. Skala keempat adalah asam, yaitu rasa yang dominan asam pada yoghurt. Dan skala terakhir adalah sedikit asam, seperti yoghurt *plain* pada umumnya.

Berdasarkan Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa setiap responden memiliki pendapat yang berbeda beda mengenai rasa ketiga yoghurt dengan *starter* cabai merah, cabai hijau, dan konvensional. Berdasarkan Gambar 4.4 dan 4.5, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* konvensional (biokul) 1 (satu) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt sedikit manis, 1 (satu) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt manis, 9 (sembilan)

responden mengatakan bahwa rasa yoghurt seimbang, 3 (tiga) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt asam, dan 2 (dua) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt sedikit asam. Berdasarkan Gambar 4.4 dan 4.6, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* cabai merah 4 (empat) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt sedikit manis, 7 (tujuh) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt manis, 3 (tiga) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt seimbang, tidak ada responden yang mengatakan rasa yoghurt asam, dan 2 (dua) responden mengakatan bahwa rasa yoghurt sedikit asam. Berdasarkan Gambar 4.4 dan 4.7, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* cabai hijau tidak ada responden yang mengatakan rasa yoghurt sedikit manis, 2 (dua) responden mengatakan rasa yoghurt manis, 5 (lima) responden mengatakan rasa yoghurt seimbang, 7 (tujuh) responden mengatakan rasa yoghurt asam, dan 1 (satu) responden mengatakan bahwa rasa yoghurt sedikit asam.

Data survei yang telah didapatkan melewati kuesioner menunjukkan bahwa rasa pada yoghurt dengan *starter* konvensional (biokul) cenderung memiliki rasa yang seimbang antar asam dan manis. Yoghurt dengan *starter* konvensional bisa menghasilkan rasa sedikit manis karena adanya kandungan gula pada yoghurt *starter* yang digunakan (biokul). Berdasarkan hasil penilaian responden, yoghurt dengan *starter* cabai merah cenderung memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan yoghurt dengan *starter* konvensional, sedangkan yoghurt dengan *starter* cabai hijau menunjukkan rasa yang lebih asam. Kedua hasil ini sejalan dengan kajian pustaka yang tertera pada bab sebelumnya yang mengatakan perbedaan tingkat kematangan cabai dapat mempengaruhi karakteristik pada buat cabai. Menghasilkan karakteristik yoghurt yang berbeda antara kedua *starter* cabai.

Pada saat proses fermentasi *starter*, kedua yoghurt dengan *starter* cabai memiliki rasa cabai yang kuat. Hal itu terjadi karena

adanya buah cabai yang menjadi inokulum *starter*. Menghasilkan *starter* dengan rasa cabai. Seiring berjalanya tahap fermentasi rasa cabai semakin berkurang dan akhirnya tidak terasa. Namun, beberapa responden menyatakan bahwa rasa cabai pada yoghurt dengan *starter* cabai hijau belum sepenuhnya hilang dan masih sedikit terasa. Hal ini sejalan dengan teori pada bab sebelumnya oleh Ahmad, dkk. (2022) yang mengatakan bahwa ketajaman rasa dan aroma pada cabai dipengaruhi oleh Skala SHU. Rasa cabai masih terasa karena jenis cabai yang digunakan yaitu cabai rawit merupakan cabai dengan Skala SHU yang tinggi (50.000-100.000 SHU).

4.2.2 Karakteristik Aroma Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden

Pada saat proses fermentasi, aroma cabai bisa sedikit terasa. Dari kedua *starter*, yoghurt dengan *starter* cabai hijau memiliki aroma yang paling menyengat. Namun seiring berjalanya tahap fermentasi, aroma cabai tersebut semakin berkurang. Karena yoghurt pada umumnya memiliki aroma yang sedikit asam segar, Parameter dibagi menjadi 5 intensitas aroma asam. Skala pertama adalah susu segar, yaitu yoghurt memiliki aroma susu pada umumnya. Skala kedua adalah sedikit asam segar, yaitu aroma yang seimbang antara susu segar dan asam fermentasi ringan yang menunjukkan aroma yoghurt pada umumya. Skala ketiga adalah asam, yaitu aroma cenderung lebih kuat asam daripada aroma susu. Skala keempat adalah sangat asam, yaitu aroma asam yang kuat. Kemudian skala yang terakhir adalah asam menyengat, yaitu aroma asam yang sangat kuat dan menganggu. Skala parameter aroma tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan fermentasi.

Berdasarkan Gambar 4.8, dapat dilihat bahwa setiap responden memiliki pendapat yang berbeda beda mengenai aroma

ketiga yoghurt dengan *starter* cabai merah, cabai hijau, dan konvensional. Berdasarkan Gambar 4.8 dan 4.9, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* konvensional (biokul) 7 (tujuh) responden mengatakan bahwa aroma yoghurt susu segar, 4 (empat) responden mengatakan bahwa aroma yoghurt sedikit asam segar, 5 (lima) responden mengatakan bahwa aroma yoghurt asam, tidak ada responden yang mengatakan bahwa aroma yoghurt sangat asam, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa aroma yoghurt asam menyengat. Berdasarkan Gambar 4.8 dan 4.10, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* cabai merah 6 (enam) responden mengatakan bahwa aroma yoghurt susu segar, 10 (sepuluh) responden mengatakan bahwa aroma yoghurt sedikit asam segar, tidak ada responden mengatakan bahwa aroma yoghurt asam, tidak ada responden yang mengatakan bahwa aroma yoghurt sangat asam, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa aroma yoghurt asam menyengat. Berdasarkan Gambar 4.8 dan 4.11, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* cabai hijau 5 (lima) responden mengatakan bahwa aroma yoghurt susu segar, 5 (lima), 6 (enam) responden mengatakan bahwa aroma yoghurt sedikit asam segar, tidak ada responden mengatakan bahwa aroma yoghurt asam, tidak ada responden yang mengatakan bahwa aroma yoghurt sangat asam, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa aroma yoghurt asam menyengat.

Dari data survei yang diperoleh, ditemukan bahwa yoghurt dengan *starter* konvensional cenderung memiliki aroma susu segar. Berdasarkan hasil penilaian responden, yoghurt dengan *starter* cabai merah memiliki aroma yang seimbang sedikit asam segar seperti yoghurt pada umumnya. Karakteristik cabai hijau mempengaruhi hasil akhir dari yoghurt yang dibuat. Sehingga aroma yang menyengat pada cabai hijau menyebabkan aroma yang lebih asam dibandingkan dengan yoghurt *starter* konvensional (biokul). Data yang diperoleh dari responden sejalan dengan teori

pada bab sebelumnya yang mengatakan bahwa aroma yoghurt dipengaruhi oleh *starter* yang digunakan. Sehingga aroma cabai merah yang ringan, aroma cabai hijau yang tajam, dan aroma *starter* konvensional (biokul) yang khas yoghurt akan menentukan karakteristik akhir aroma pada yoghurt.

4.2.3 Karakteristik Kekentalan Yoghurt dengan *Starter* Cabai terhadap *Starter* Konvensional (Biokul) Berdasarkan Survei 16 Responden

Pada saat proses fermentasi *starter* cabai, susu masih dalam keadaan yang cukup cair. Ketika memulai tahap fermentasi yoghurt, kekentalan yoghurt mulai meningkat setiap generasinya. Selisih waktu satu jam sangat dapat memengaruhi karakteristik *starter* cabai secara signifikan. Perubahan fisik yang kontras umumnya baru terlihat pada empat jam terakhir proses fermentasi, sehingga presisi waktu sangat krusial untuk menghindari terjadinya overfermentasi. Sedangkan, yoghurt yang menggunakan *starter* konvensional hanya memerlukan 1 kali fermentasi untuk mengental dengan optimal tanpa ada perlunya pengulangan tahap fermentasi. Parameter dibagi menjadi 5 tingkat kekentalan. Skala pertama adalah sangat cair, yaitu yoghurt memiliki kekentalan yang sama dengan susu sapi pada umumnya. Skala kedua adalah cukup cair, yaitu yoghurt memiliki kekentalan yang sedikit lebih kental. Skala ketiga adalah cukup kental, yaitu kekentalan yoghurt pada umumnya. Skala keempat adalah sangat kental, yaitu yoghurt yang memiliki kekentalan seperti *greek* yoghurt. Skala kelima adalah padat, dimana tingkat kekentalan yoghurt seperti krim keju.

Berdasarkan Gambar 4.12, dapat dilihat bahwa setiap responden memiliki pendapat yang berbeda beda mengenai aroma ketiga yoghurt dengan *starter* cabai merah, cabai hijau, dan konvensional. Berdasarkan Gambar 4.12 dan 4.13, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* konvensional (biokul) tidak ada

responden yang mengatakan bahwa kekentalan yoghurt sangat cair, 1 (satu) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt cukup cair, 10 (sepuluh) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt cukup kental, 5 (lima) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt sangat kental, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa kekentalan yoghurt padat. Berdasarkan Gambar 4.12 dan 4.14, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* cabai merah tidak ada responden yang mengatakan bahwa kekentalan yoghurt sangat cair, 3 (tiga) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt cukup cair, 5 (lima) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt cukup kental, 7 (tujuh) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt sangat kental, dan 1 (satu) responden yang mengatakan bahwa kekentalan yoghurt padat. Berdasarkan Gambar 4.12 dan 4.15, tampak bahwa pada yoghurt dengan *starter* cabai hijau tidak ada responden yang mengatakan bahwa kekentalan yoghurt sangat cair, 12 (dua belas) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt cukup cair, 4 (empat) responden mengatakan bahwa kekentalan yoghurt cukup kental, tidak ada responden yang mengatakan bahwa kekentalan yoghurt sangat kental, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa kekentalan yoghurt padat.

Dari data survei yang diperoleh, dapat dilihat bahwa yoghurt dengan *starter* konvensional memiliki kekentalan yang seimbang, membuatnya menjadi standar yoghurt yang ideal. Pengunaan *starter* yang sudah terkultur menghasilkan yoghurt yang kental dan baik. Berdasarkan hasil penilaian responden, yoghurt dengan *starter* cabai merah memiliki kekentalan yang cenderung lebih tinggi dari yoghurt dengan *starter* konvensional. Melainkan yoghurt dengan *starter* cabai hijau yang memiliki kekentalan yang lebih rendah dari yoghurt yang menggunakan *starter* konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yoghurt *starter* cabai merah memiliki tingkat kekentalan yang paling tinggi

diantara ketiga yoghurt. Data yang dihasilkan oleh survei sejalan dengan teori pada bab sebelumnya yang mengatakan [kesimpulan teori kekentalan]

4.2.4 Perubahan Nilai pH Yoghurt Selama Proses Fermentasi dengan *Starter* Berbeda

Pengamatan pH dilakukan setiap 4 jam sekali pada setiap tahap fermentasi menggunakan alat ukur pH meter. Sehingga didapatkan 8 kali pengamatan untuk yoghurt *starter* cabai dan 4 kali pengamatan untuk yoghurt *starter* konvensional (biokul). pH pada produk fermentasi asam laktat dan asam asetat umumnya memiliki nilai yang rendah (pH 2-5) yang bersifat asam. Pada fermentasi yang menggunakan mikroorganisme liar. Diperlukan adanya indikator keberhasilan fermentasi yang aman untuk dikonsumsi. Makanan fermentasi harus memiliki pH 4,6 kebawah untuk dianggap aman untuk dikonsumsi (Queensland Government, 2025). Perubahan pH penting untuk diamati karena tingkat keasaman berperan dalam pembentukan yoghurt serta keamanan produk. Oleh karena itu, pengamatan pH dilakukan untuk mengetahui perubahan pH selama fermentasi hingga mencapai kisaran tersebut pada yoghurt yang menggunakan *starter* yang berbeda.

Berdasarkan gambar tabel 4.17 tampak bahwa pH *starter* cabai merah sedikit lebih tinggi dari *starter* cabai merah (6,46 dan 6,39) yang menunjukkan kondisi yang cenderung asam pada awal fermentasi *starter* cabai. Pada jam ke 4 fermentasi *starter* pH *starter* cabai merah mengalami penurunan yang sedikit lebih cepat yaitu 5,98. Sedangkan pH *starter* cabai hijau adalah 6,06. Pada jam ke 8 fermentasi, pH *starter* cabai merah mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 5,37. Namun, *starter* cabai hijau belum mengalami penurunan drastis (pH 5,77). Pada jam terakhir fermentasi *starter* (jam ke 12) kedua *starter* sudah mencapai pH akhir 4,85 untuk cabai merah dan 4,93 untuk cabai hijau. Pada jam

terakhir cabai hijau mengalami penurunan pH yang drastis dari 5,77 menjadi 4,93. Gambar 4.18 menunjukkan bahwa penurunan nilai pH pada fermentasi *starter* cabai merah sedikit lebih cepat dibandingkan dengan *starter* cabai hijau. Hal ini juga menyebabkan nilai pH pada akhir fermentasi *starter* yang berbeda. Pada proses fermentasi yoghurt, nilai pH akhir yang didapatkan adalah 4,85 pada yoghurt cabai merah dan 4,93 pada yoghurt cabai hijau. Dapat dilihat bahwa nilai pH pada kedua *starter* yoghurt belum mencapai target <4,6. Hal ini dikarenakan bakteri dalam *starter* masih dalam fase lag atau fase beradaptasi dan belum sepenuhnya aktif.

Pada awal fermentasi generasi 1 yoghurt cabai, pH awal lebih rendah dari pH awal *starter*. Penambahan susu menyebabkan kenaikan kembali pada nilai pH. Pada jam ke 4 fermentasi, kedua yoghurt telah mencapai pH 4,69 untuk cabai merah dan 4,68 pada cabai hijau. Berdasarkan Gambar 4.18 dan 4.19 tampak bahwa penurunan pH pada generasi 1 lebih cepat daripada *starter* karena fase lag bakteri sudah berlalu dan memasuki fase aktif, serta bakteri asam laktat sudah lebih terseleksi. Sehingga penurunan pH lebih cepat.

Pada awal fermentasi generasi ke 2 dan yoghurt *starter* biokul, pH awal pada kedua yoghurt dengan *starter* cabai sudah jauh lebih rendah dari pH awal fermentasi *starter* (5,24 dan 5,23). Hal ini dikarenakan proses fermentasi pada tahap-tahap sebelumnya yang menurunkan pH awal yoghurt pada setiap generasi fermentasi baru. pH pada yoghurt *starter* konvensional (biokul) juga menunjukkan pH yang lebih rendah daripada pH awal kedua yoghurt cabai. Hal ini dikarenakan *starter* biokul merupakan yoghurt yang sudah mengalami proses fermentasi sebelumnya sehingga memiliki nilai pH awal yang cukup rendah (6,05). Pada jam ke 4 fermentasi generasi 2 kedua cabai sudah mencapai target pH yaitu pH 4,4 untuk cabai merah dan 4,5 untuk cabai hijau

menandakan pH <4,6. Oleh karena itu, proses fermentasi yoghurt *starter* cabai dihentikan untuk menghindari terjadinya overfermentasi. Yoghurt biokul melanjutkan fermentasi karena nilai pH yang masih diatas yoghurt pada umunya. Fermentasi yoghurt biokul dilanjutkan sampai jam ke 8 dimana pH sudah mengalami penurunan hingga pH 4,9. Pada akhir fermentasi (12 jam), nilai pH yoghurt biokul telah mencapai 4,63.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selama proses fermentasi. Semua yoghurt mengalami penurunan pH dari sekitar 6-4 dengan kecepatanya masing-masing maka semua yoghurt menunjukkan kondisi yang asam. Yoghurt yang menggunakan *starter* cabai memiliki proses fermentasi yang berbeda dari yoghurt *starter* konvensional (biokul) karena membutuhkan beberapa generasi sampai pH yoghurt bisa mencapai <4,6. Pengulangan tahap fermentasi dilakukan untuk meminimalkan risiko bakteri mati sebelum mencapai target pH <4,6.

BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik yang dihasilkan yoghurt dengan memanfaatkan cabai sebagai *starter* alami. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2026 sampai 6 Februari 2026. Proses fermentasi dan uji pH dilakukan di Jalan Muara Timur No. 12-14, RT 05/RW 05, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, 40243. Sedangkan proses uji organoleptik dilakukan di Kampus Santa Angela Bandung, Jl. Merdeka No.24, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, 40117.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cabai berpotensi sebagai *starter* alami dalam pembuatan yoghurt. Penggunaan *starter* cabai dengan tingkat kematangan yang berbeda menghasilkan rasa, aroma, dan tingkat kekentalan yang berbeda dibandingkan dengan yoghurt yang menggunakan *starter* konvensional. Berdasarkan hasil survei organoleptik, yoghurt dengan *starter* cabai merah cenderung memiliki tingkat kekentalan yang paling tinggi dari ketiga varian dan memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan yoghurt dengan *starter* cabai hijau yang memiliki cenderung tingkat kekentalan yang paling rendah dan rasa yang lebih asam

Perbedaan karakteristik organoleptik yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh proses fermentasi. Yoghurt *starter* cabai menunjukkan waktu fermentasi yang lebih cepat dari yoghurt dengan *starter* konvensional pada tahap fermentasi akhir. Yoghurt dengan *starter* cabai mampu mencapai pH akhir berkisar 4,0-4,6 dalam waktu 4 jam sedangkan yoghurt dengan *starter* konvensional membutuhkan waktu 12 jam untuk mencapai pH akhir yang sama. Di antara kedua jenis cabai, *starter* cabai merah menunjukkan laju fermentasi yang lebih cepat daripada cabai hijau. Selain itu, yoghurt dengan *starter* cabai menunjukkan pH yang lebih rendah dibandingkan dengan *starter* konvensional. Selain itu, penggunaan *starter* yang berbeda juga menghasilkan perbedaan waktu fermentasi yang

dibutuhkan. Pada tahap fermentasi *starter* cabai rasa, aroma, dan tingkat kekentalan sangat berbeda dengan hasil tahap fermentasi terakhir.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, rekomendasi dan saran untuk masyarakat dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. **Untuk praktisi atau masyarakat:**

   Praktisi dan masyarakat dapat menggunakan cabai merah untuk yoghurt yang lebih kental dan manis, dan cabai hijau untuk yoghurt yang lebih cair dan asam. Masyarakat juga disarankan untuk menggunakan susu UHT sebagai bahan baku yoghurt dan jenis cabai rawit sebagai inokulum awal. Berdasarkan uji coba awal yang dilakukan oleh penulis, telah ditemukan bahwa waktu fermentasi yang paling ideal untuk pembuatan yoghurt menggunakan *starter* cabai adalah 4 jam. Pada waktu fermentasi 3 jam, yoghurt belum terbentuk dengan baik, sedangkan pada fermentasi 5 jam yoghurt mengalami overfermentasi.

2. **Untuk penelitian selanjutnya:**

   Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan yoghurt maker agar proses fermentasi dapat berlangsung lebih stabil. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mendalami lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan cabai sebagai *starter* relatif rentan terhadap kontaminasi dan kegagalan fermentasi seperti alasan waktu fermentasi yang khusus, jenis cabai yang paling efektif digunakan, serta jenis susu yang paling sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Robert N. dan M. J. R. Nout (Ed.). 2001. *Fermentation and Food Safety.* Gaithersburg: Aspen Publishers. Diakses dari: https://library.atu.edu.kz/files/9682.pdf

Ahmad, Rizwan, dkk. 2022. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) Metabolites Profiling and Biological Activities of Various *Capsicum annum cultivars. Plants, 11(8), 1022.* Doi: 10.3390/plants11081022

Bailey, Regina. 2024. *Phases of the Bacterial Growth Curve.* Diakses dari: https://www.thoughtco.com/bacterial-growth-curve-phases-4172692

Fadli, Rizal. 2023. *Mengenal Skala Scoville untuk Mengukur Tingkat Kepedasan Cabai.* Diakses dari: https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-skala-scoville-untuk-mengukur-tingkat-kepedasan-cabai

Hadjimbei, E., George Botsaris, dan Stavrie Chrysostomou. 2022. Beneficial Effects of Yoghurts and Probiotic Fermented Milks and Their Functional Food Potential. *Foods, 11(17),* 2691. Doi: https://doi.org/10.3390/foods11172691

Harvard T.H. Chan School of Public Health. 2019. *Yogurt.* Diakses dari https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/food-features/yogurt/

Hutkins, Robert W. 2018. *Microbiology and Technology of Fermented Foods.* Chichester: John Wiley & Sons. Diakses dari: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CvIl2k8jGgMC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Hutkins,+R.+W.+(2018).+Microbiology+and+Technology+of+Fermented+Foods.+Wiley+Blackwell.&ots=S3noa1Rj55&sig=TYqiwxiavbfpB-JKpuN7XN1jrc0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Khairiah, dkk. 2019. Effect of Type and Maturity on Water Content of Three Varieties of Hot Chilli (*Capsicum Frustencent* L, Catas, Segana End Domba Variety). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 506,* 1-7. Doi: https://doi.org/10.1088/1757-899X/506/1/012041

Kinteki, G. A., Heni Rizqiati, dan Antonius Hintono. 2019. Pengaruh lama fermentasi kefir susu kambing terhadap mutu hedonik, total bakteri asam laktat (BAL), total khamir dan pH. *Jurnal Teknologi Pangan*, *3(1),* 43-45. Doi: https://doi.org/10.14710/jtp.2019.20685

Muallifah, Anif Yuni, Ali Amron, dan M. Biotech. 2024. *Fikih Bioteknologi Istinbath Hukum Interkonektif antara Qur'an, Hadis, dan Sains Bioteknologi.* Yogyakarta: IDEA Press. Diakses dari: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69714/1/FIKIH%20BIOTEKNOLOGI%20Istinbath%20Hukum%20Interkonektif.pdf

Periferakis, A. T., dkk. 2023. Antimicrobial Properties of Capsaicin: Available Data and Future Research Perspectives. *Nutrients*, *15(19),* 4097. Doi: https://doi.org/10.3390/nu15194097

Popović, N., dkk. 2020. Yogurt Produced by Novel Natural *Starter* Cultures Improves Gut Epithelial Barrier In Vitro. 8(10), 1586. Doi: https://doi.org/10.3390/microorganisms8101586

Priest, Fergus G., Michael Goodfellow. 2000. *Applied Microbial Systematics.* Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Diakses dari: https://books.google.nl/books?id=to76XXSL6iEC&pg=PR3&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

Queensland Government. 2025. *Fermented foods*. Diakses dari: https://www.qld.gov.au/health/staying-healthy/food-pantry/food-labelling/food-productguides/fermentedfoods#:~:text=Fermented%20food%20must%20have%20a,Examples%20include

Rahmiati, dkk. 2025. Analisis Karakteristik Organoleptik, pH, dan Total Bakteri pada Yoghurt Susu Sapi. *Herbal Medicine Journal*, *8(2),* 80. Doi: https://doi.org/10.58996/hmj.v8i2.185

Real, C.G., dkk. 2023. The Effect of the Varietal Type, Ripening Stage, and Growing Conditions on the Content and Profile of Sugars and Capsaicinoids in Capsicum Peppers. *Plants*, *12(2),* 231. Doi: https://doi.org/10.3390/plants12020231

LAMPIRAN

Gambar Bahan

Gambar Alat

Gambar *Cooler Box*

Gambar Kulkas

Gambar Alat pH

Gambar Sterilizer

Gambar Proses Pemanasan Susu

Gambar Proses Kalibrasi Alat pH

Gambar Pencucian Cabai

Gambar Kondisi Fermentasi

Gambar Ujicoba Yoghurt *Starter* Cabai dengan Susu Pastreurisasi

Gambar Ujicoba Yoghurt *Starter* Cabai Besar

Gambar Ujicoba Yoghurt *Starter* Cabai Overfermentasi 5 Jam

Gambar Ujicoba Yoghurt *Starter* Cabai Overfermentasi 8 Jam

Gambar R1 (Responden 1)

Gambar R2 (Responden 2)

Gambar R3 (Responden 3)

Gambar R4 (Responden 4)

Gambar R5 (Responden 5)

Gambar R6 (Responden 6)

Gambar R7 (Responden 7)

Gambar R8 (Responden 8)